

Günlük Ders Planı · Hafta 30 Hâl Değişimi ve Gizli Isı · veriden $Q = m \cdot L$ modeline

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 9 · 2 ders saati (80 dk) · etkinlik önce yapılır, model ham veri yorumlandıktan sonra yazılır.
Ünite / Konu	Ünite 4 · Enerji (18 ders saati) — ünitenin dördüncü haftası · Hâl değişimi ve gizli ısı: ısıtma sürerken okumanın yerinde saydığı aralık, altı hâl değişiminin adlandırılması, buharlaşma ile kaynamanın ayrımı ve hâl değişimi için gereken ısınin hesabı.
Öğrenme Çıktısı	FİZ.9.4.3 — Hâl değiştirme sıcaklığında bulunan saf bir maddenin hâl değiştirmesi için alınan veya verilen ısı miktarının bağlı olduğu değişkenler hakkında bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Hâl değişimini etkileyen nitelikleri tespit eder. b) Hâl değişimini etkileyen niteliklerle ilgili veri toplayıp kaydeder. c) Saf maddelerde hâl değişimini etkileyen nitelikler ile ilgili topladığı verileri yorumlayarak matematiksel model aracılığıyla değerlendirir.
Bu haftanın payı	30. hafta a ve b basamaklarında nitelik belirleme ile ham veri kaydını yürütür; etkinlik verisi yorumlandıktan sonra c basamağında $Q = m \cdot L$ modeline ulaşılır. Karlıova'daki kar kazanının kaydından iki duruş bulunur, kayıt kâğıt üstünde bir eğriye dönüştürülür, altı geçiş adlandırılıp ısı alan ile ısı veren diye ayrılır, buharlaşma ile kaynama nerede ve hangi sıcaklıkta ölçütleriyle ayrılır, yatay bölümün uzunluğu ile gizli ısı eşleştirilir. Okumanın değiştiği bölümlerde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, yatay bölümlerde $Q = m \cdot L$ kullanılır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.5 Sınıflandırma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım · KB2.15 Yansıtma · KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E2.2 Sorumluluk · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.8 Soru Sorma · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D5 Duyarlılık · D13 Sağlıklı Yaşam · D17 Tasarruf · D18 Temizlik
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Kelime ilişkilendirme testi (5 anahtar kavram × 30 saniye). Öğrencinin kavram ağı üç öbekte çözümlenir: kavramsal · gündelik · yanlışlı sözcükler. Nota dönüştürülmez; 31. haftanın başında yinelenip iki liste karşılaştırılır. Ölçütler ve işletim kuralları Hoca Notu'ndadır. Ayrıca çalışma kâğıdı (14 madde), mini test (15 soru), bağlam temelli sorular (8 soru) ve etkinlik föyü değerlendirmeye girer.

Disiplinler arası	Kimya (saf maddenin ayırt edici özellikleri), Coğrafya (kar örtüsünün erimesi, kırağı ve çiy oluşumu), Matematik (oran, grafik okuma), Görsel Sanatlar (eğri ve eksen düzeni), Tarım ve Gıda (don olayına karşı koruma, dondurarak kurutma).
Anahtar kavramlar	hâl değişimi · erime · donma · buharlaşma · kaynama · yoğuşma · süblimleşme · kırağılaşma · gizli ısı · $Q = m \cdot L$ · yatay bölüm (plato)
Yaşantılar	Temel kabuller: Öğrencinin maddenin üç hâlini ortaokuldan tanıdığı; 27–29. haftalardan ısı ile sıcaklığın ayrımını, $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısını ve sıcaklık–zaman grafiği okumayı getirdiği kabul edilir. Grafikte eksen adı ve çentik okuma bir kez hızlıca yoklanır. Ön değerlendirme: Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır ve cevaplanmaz: "Isıtmayı sürdürseydik okumanın hiç değişmediği bir aralık görür müydük?" Ardından iki hızlı yoklama yapılır: "buz erirken termometre ne gösterir?" ve "kaynayan suyu daha çok ısıtırsak okuma yükselir mi?" Cevaplar çetelelenir, doğrusu söylenmez. Köprü: Karlıova'da bir köy okulunun kar kazanı okunur; donan su hattı yüzünden kardan su elde edilmesi, ocağın aynı güçte yanması ve termometrenin iki kez yerinde sayması bir arada görülür. Uygulama: Etkinlik föyü — buz ile suyun bulunduğu kapta iki dakikada bir okuma, buzun son parçası eriyene kadar süren yatay bölümün bulunması, kontrollü veri setinden Q/m oranının denetlenmesi ve ıslak–kuru havlu denemesiyle buharlaşmanın her sıcaklıkta ve yüzeyden olduğunun elle duyulması. Değerlendirme: süreç — föyün çizelgesi ve son basamağı, ÇK 3'teki bölge adlandırması, ÇK 10'daki oran, tahtada "okuma duruyor mu, madde duruyor mu?" yoklaması; sonuç — kelime ilişkilendirme testi, mini test (15 soru) ve bağlam soruları (8 soru). Farklılaştırma: destekleme — föyde tek bölüm, hazır hesap şeridi, altı geçiş yerine dördü, oran sorusunun istenmemesi; zenginleştirme — yatay bölümün süresinden kabın aldığı ısıнын kabaca tahmini, yükseklikle kaynama sıcaklığının nitel ilişkisi, karın ıslaklık bırakmadan azalmasının gözlem planı.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde, 6 şekil) · Mini test (15 soru, 8 şekil) · Bağlam temelli sorular (8 soru, 3 şekil) · Etkinlik föyü · her grup için: termometre, kronometre, iki kap, kırılmış buz, oda sıcaklığında su, iki kâğıt havlu, kaşık, bez · sınıfa asılacak gizli ısı çizelgesi · çoğaltılmış kelime ilişkilendirme kâğıdı · kareli kâğıt. Güvenlik (D13) ve temizlik (D18): Bu etkinlikte ocak kullanılmaz ve su kaynatılmaz; masalarda sıcak su bulunmaz. Kaynama yalnızca şekil ve slayt üzerinden konuşulur. Termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz ve kabın dibine dayanmaz; cam termometre kırılırsa öğrenciler uzaklaştırılır ve parçalar öğretmen tarafından toplanır. Buz çıplak elde uzun süre tutulmaz, masalar ders sonunda bezle kurulanır.

Kapsam: Saf madde, sabit basınç ve ideal grafik koşulu açık yazılır. Etkinlik föyü önce uygulanır; $Q = m \cdot L$ modeli ham veri yorumlandıktan sonra dağıtılır. Okumanın değiştiği bölgelerde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılabilir. Buharlaşma ile kaynama ayrımında basınç koşulu belirtilir. **Kapsam dışı:** Karışım ve ortak son sıcaklık 29. haftada işlenmemiştir; FİZ.9.4.4 kapsamında 32. haftada gözlem–veri–açıklama sırasıyla ele alınır. Isı aktarım yolları bu haftanın kapsamı dışındadır. Soğuma grafiği ve

eđim okuması 31. haftaya bırakılır; bu derste eđim sözcüđü kullanılmaz. Şekillerdeki sayılar ölçekli hesap içindir: yatay bölümlerin uzunlukları, termometre okumaları ve metindeki değerler birbirini tutar. MEB ders kitabına sayfa atfı yapılmaz; atıflar TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Hâl Değişimi ve Gizli Isı

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci ders sonunda, ısıtılan saf bir maddenin okumasının niçin bir süre yerinde saydığını gizli ısı ile açıklayabilmeli; altı hâl değişimini adlandırıp ısı alan ile ısı veren diye ayırabilmeli; buharlaşma ile kaynamayı "nerede" ve "hangi sıcaklıkta" ölçütleriyle ayırt edebilmeli; hâl değişimi için gereken ısıyı $Q = m \cdot L$ ile hesaplayıp bunu grafikteki yatay bölümün uzunluğuyla eşleştirebilmeli ve okumanın değiştiği bölümlerde hangi bağıntının çalıştığına karar verebilmelidir.

Bu sürümde:

- Mini testin 15. sorusu tek çarpımlık bir hesaptı; ocağın gücü sonuçtan geriye buldurulup iki ısıtma karşılaştırılıyor.
- Bağlamin 1. sorusu, donmanın bıraktığı gizli ısıyı suyun soğuma enerjisiyle karşılaştıran bir orana çevrildi.
- Testte doğru cevap artık hiçbir soruda en uzun şık değil; beş şık aynı uzunluk ve biçimde yazıldı.
- Her test maddesinin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılı.
- Testin 3, 6 ve 13. sorularında kökte yinelenen sayılar kaldırıldı; üçü de artık gerçekten şekle bağlı.
- Suyun erime ısısı blok boyunca 334 kJ/kg alındı; karışım ve ortak son sıcaklık hesabı hiçbir maddeye sızmadı.

Programın açık uyarısı — üç sınır: (1) Etkinlik → ham veri → yorum → $Q = m \cdot L$ sırası korunur; model kartı etkinlikten sonra açılır. (2) Sabit okuma yalnız saf maddenin hâl değiştirme sıcaklığında ve sabit basınçta iki hâl birlikteyken kurulan ideal modeldir; basınç ya da saflık değişirse hâl değiştirme sıcaklığı da değişir. (3) Karışım ve ortak son sıcaklık hesabı yoktur; bu, FİZ.9.4.4 kapsamında 32. haftadadır. **Bu haftanın farkı:** Geçen hafta okumanın değiştiği bölümleri hesapladık, bu hafta okumanın durduğu bölümü açıklıyoruz. Tahtanın köşesine üç satırlık denetim yazılır: "1) Okuma değişiyor mu? 2) Hâl değişiyor mu? 3) Hangi bağıntı çalışır?" Her çözüm bu üç satırdan geçer. **Söz kalıbı:** "Okuma duruyor mu, madde duruyor mu?" **Dil kuralı:** gizli ısı bir sıcaklık değil, birim kütle başına enerjidir; "ısı yok oluyor" denmez, "enerji tanecikler arası etkileşimleri değiştiriyor" denir. **Güvenlik:** Bu etkinlikte ocak yoktur ve su kaynatılmaz; kaynama yalnız şekil üzerinden konuşulur.

80 Dakikalık Akış 1. saat: açılış, kar kazanı, etkinlik · 2. saat: altı geçiş, $Q = m \cdot L$, yanılğı avı, kelime ilişkilendirme testi

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır: "Isıtmayı sürdürseydik okumanın hiç değişmediği bir aralık görür müydük?" Tahminler çetelelenir, hiçbiri onaylanmaz.	Slayt 2 · ÇK yönergesi
10 dk	Kar kazanı kaydı okunur ve iki duruş bulunur. Tahtaya tek cümle yazılır: hâl değişirken okuma yerinde sayar, enerji tanecikleri ayırmaya gider.	ÇK senaryo · ÇK 1-3 · Slayt 3-4
25 dk	Etkinlik föyü uygulanır: buz ile suyun bulunduğu kapta iki dakikada bir okuma alınır, buz bitince okumanın yeniden yükselişi görülür. İkinci bölümde ıslak havlu denemesi yapılır.	Etkinlik föyü
10 dk	Altı geçiş adlandırılır ve ısı alan ile ısı veren diye ayrılır. Buharlaşıma ile kaynama ayrımı iki ölçütle kurulur: nerede ve hangi sıcaklıkta.	ÇK 4-8 · Slayt 5-6
12 dk	$Q = m \cdot L$ kurulur; grafikteki yatay bölümün uzunluğu ile gizli ısı eşleştirilir. Erime ile buharlaşma bölümlerinin oranı sınıfça bulunur.	ÇK 9-10 · 13 · Slayt 7-8
7 dk	Yanılğı avı yapılır: harlanan ocak okumayı yükseltmez, yatay bölümde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılmaz, donan madde ısı verir.	ÇK 6 · 11 · Slayt 9-10
10 dk	Kelime ilişkilendirme testi uygulanır ve toplanır; ardından 31. haftanın sorusu tahtaya bırakılır.	ÇK 14 · Slayt 11-12

Sık Görülen Yanılğılar – Bu Hafta Nerede Kırılır

Yanılğı	Neden yerleşir	Bu hafta nerede kırılır
"Kaynayan suyu daha çok ısıtırsak sıcaklığı artar."	"Isı verince sıcaklık artar" kuralının hâl değişimine de taşınması; harlanan ocakta fokurtunun artması.	ÇK 6 · test 3 · Slayt 9 · föyün birinci bölümündeki yatay satırlar · Bağlam 6
"Okuma değişmiyorsa ısı da gitmiyordur."	Termometrenin enerji ölçtüğünün sanılması.	ÇK 1-b · ÇK 3-c · test 1 · test 13 · föyün ikinci basamağı
"Buharlaşıma ile kaynama aynı şeydir."	Günlük dilde "su buharlaştı" ile "su kaynadı" ifadelerinin birlikte kullanılması.	ÇK 5 · ÇK 7 · test 12 · föyün üçüncü bölümündeki havlu denemesi

"Erime sıcaklığı yüksekse erime ısı da büyüktür."	İki niceliğin adının benzemesi.	ÇK 9-c · test 9 · Ş.5 çizelgesi · Bağlam 3
"Donan madde ısı alır."	Soğuk ortamla ısı yönünün karıştırılması.	ÇK 11/II · test 5 · test 6 · Slayt 5'teki alt sıra okları · Bağlam 1-2
"Yatay bölümde de $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ çalışır."	Tek bağıntıya alışkanlık.	test 10 · test 2 · ÇK 13 · Slayt 7
"Süblimleşme diye bir şey yoktur, madde önce erir."	Ara basamağın görülmemesi.	ÇK 4 · ÇK 8 · test 4 · test 11 · Bağlam 7-8

Ölçme Aracı · Kelime İlişkilendirme Testi 10 dk · beş anahtar kavram × 30 saniye · nota dönüştürülmez

KELİME İLİŞKİLENDİRME KÂĞIDI

erime	donma	kaynama	buharlaşıma	gizli ısı

her kavram için 30 saniye · cümle yazılmaz, sözcük yazılır

kavramların sırası sınıfa göre karıştırılarak verilir

Ş.H · kelime ilişkilendirme kâğıdının düzeni · her kavramın altına yalnız sözcük yazılır, cümle yazılmaz · sıra sınıfa göre karıştırılır

Nasıl işletilir: Her öğrenciye beş anahtar kavramın (erime · donma · kaynama · buharlaşma · gizli ısı) ayrı ayrı yazılı olduğu kâğıt verilir. Öğretmen kavramı yüksek sesle söyler, 30 saniye tutar ve öğrenci o kavramın altına aklına gelen sözcükleri alt alta yazar; cümle yazılmaz, çizim yapılmaz. Süre bitince "geçiniz" denir ve sıradaki kavrama geçilir. Kavramların sırası sınıfa göre karıştırılır ki son kavram hep yorgunluğa denk gelmesin. Değerlendirme kâğıdın kendisiyle değil, sözcük ağıyla yapılır: öğretmen her kavram için yazılan sözcükleri üç öbeğe ayırır — **(1) kavramsal** (plato, gizli ısı, bağ, sabit okuma, $Q = m \cdot L$, yüzey, kabarcık), **(2) gündelik** (çay, kar, buzdolabı, çamaşır), **(3) ilgisiz ya da yanlış** ("ısı = sıcaklık", "kaynayınca daha çok ısınır"). Yanlış sözcük hata sayılmaz, ders planına yazılır. Kâğıtlar isimle toplanır ve nota dönüştürülmez; 31. haftanın başında aynı beş kavram bir kez daha sorulup iki liste karşılaştırılır.

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Kısmi	1 · Destek gerek
Sözcük sayısı ve dağılımı	Beş kavramın hepsinde en az üçer sözcük var.	Dört kavramda üçer sözcük var.	Bazı kavramlar boş.	Yalnız bir ya da iki kavram doldurulmuş.
Kavramsal sözcük payı	Her kavramda en az bir kavramsal sözcük var.	Üç kavramda kavramsal sözcük var.	Yalnız gündelik sözcükler yazılmış.	Sözcükler kavramla ilgisiz.
Kavramlar arası bağ	Erime ile donma ve buharlaşma ile yoğuşma çiftleri ortak sözcüklerle bağlanmış.	Bir çift bağlanmış.	Bağ yok, listeler bağımsız.	Kavramlar birbirine karışmış.
Yanılıgı izi	Yanılgılı sözcük yok.	Bir yanılgılı sözcük var.	İki yanılgılı sözcük var.	"Kaynayınca daha çok ısınır" türü yanılgı baskın.

Kâğıtlar üç yığına ayrılır: 14–16 → 31. haftaya doğrudan geçilir · **9–13** → 31. dersin ilk beş dakikasında Ş.2'deki eğri birlikte okunur · **8 ve altı** → destek listesi; föyün birinci bölümü iki kişilik masada yinelenir. **Kullanılmış araçlarla ilişkisi:** kelime ilişkilendirme testi son olarak 17. haftada kullanıldı; 26–29. haftalarda zihin haritası, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve analitik rubrik işletildi. Bu haftaki farkı, ölçülen şeyin kavram ağının kendisi olmasıdır: doğru cevap değil, öğrencinin zihnindeki komşuluklar okunur. **Mini test:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır; kolay 1–5, orta 6–11, zor 12–15. 1 ya da 13'te hata "okuma durduysa ısı da durmuştur" yanılgısını, 10'da hata bağıntı seçimini, 4 ya da 11'de hata süblimleşmenin görülmediğini, 9'da hata erime sıcaklığı ile erime ısısının karıştırıldığını gösterir.

Öğrenci Öz Kontrolü · Sınıf Yönetimi

Öğrenci altı satırı kendi çözümünde işaretler: Okumanın değişip değişmediğine baktım. Hâl değişimi olup olmadığına karar verdim. Yatay bölümde $Q = m \cdot L$, eğimli bölümde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullandım. Geçişin adını ve ısı yönünü birlikte yazdım. Buharlaşma ile kaynamayı yer ve sıcaklık ölçütüyle ayırdım. Karışım ya da ortak son sıcaklık hesabına girmedim. **Hazırlık:** Buz teneffüste kırılıp kapaklı kaplarda masalara dağıtılır; buzun tane boyu masalar arasında yaklaşık aynı olmalıdır, yoksa yatay bölümün süresi masadan masaya çok değişir. Termometreler ölçüm öncesi oda sıcaklığında bekletilir. **En sık bozulma:** karıştırmayı bırakmak (kabın üst ve alt bölgesi ayrı okur, yatay bölüm görünmez), termometrenin kaba dayanması, buz bitmeden okumayı bırakmak ve buzun çok iri olması. **Renk kuralı:** okuma ve ölçü **lacivert**, hâl değişimi bölümleri **kiiremit**, sizden istenen **mor kesikli kutu**; yeşil yalnız cevap katmanıdır ve tahtada da aynı renkler kullanılır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Föyde yalnız birinci bölüm yapılır ve çizelgenin ilk iki satırı öğretmenle birlikte doldurulur. Hesap için hazır şerit verilir: "kütle (kg) × L (kJ/kg) = ... kJ". ÇK 1–2 tahtada birlikte çözülür; Ş.6'daki oran sorusu (ÇK 10-b) istenmez, yerine "hangi yatay bölüm daha uzun?" sorusu yeter. Altı geçişten yalnız dördü istenir: erime, donma, buharlaşma ve yoğuşma.
Zenginleştirme	Öğrenci, föydeki yatay bölümün süresinden yararlanarak kabın odadan aldığı ısıyı kabaca tahmin eder: eriyen buzun kütlesi ile L çarpılıp süreye bölünür. İkinci görev, yükseklik arttıkça suyun kaynama sıcaklığının düşmesinin 22. haftada işlenen açık hava basıncıyla ilişkisini nitel olarak yazmaktır. Üçüncüsü, "kar, güneşli bir günde ıslaklık bırakmadan azalıyorsa hangi geçiş olmuştur?" sorusunun gözlem planını kurmaktır.
FBAB1 · FBAB8	Bilimsel gözlem: föyün iki bölümü · ÇK 1 · test 13 · Bilimsel çıkarım: ÇK 3 · ÇK 11 · test 1 · test 7 · Bağlam 2.
KB2.5 · KB2.10 · OB7	Sınıflandırma: ÇK 4 · test 12 · Çıkarım: ÇK 13 · test 14 · Veri okuryazarlığı: föy çizelgesi · ÇK 10 · test 9 · Bağlam 5.
E3.8 · D17 · D5	Soru sorma: ders sonu köprüsü · Tasarruf: Bağlam 6'daki buhar kaybı hesabı · Duyarlılık: don olayına karşı bahçenin korunması ve gıdanın israf edilmemesi.
SDB2.2 · D13 · D18	Föyde görev dağılımı yapılır: biri süreyi tutar, biri termometreyi okur, biri kaydeder, biri karıştırmayı sürdürür. Güvenlik ve temizlik satırları föyün başında ve sonundadır.
Hafta 31 köprüsü	Bu derste bütün grafikler ısıtma yönünde çizildi. Ders sonunda tahtaya tek soru bırakılır ve cevaplanmaz: "Aynı maddeyi bu kez soğutsaydık grafik nasıl olurdu?" 31. hafta bir grafik atölyesidir: soğuma çizimi, iki çizimin üst üste konması ve okuma orada yapılacaktır. Föy çizelgelerini ve çalışma kâğıdının Ş.2 ile Ş.6 sayfalarını saklatın; 31. haftada aynı kâğıtların üstüne çalışılacaktır. Sıcak ve soğuk iki örneğin buluşturulduğu durumun adı hâlâ 32. haftaya saklıdır; öğrenci sorarsa panoya yazın, adını söylemeyin.

Okuma Niçin Bir Süre Yerinde Sayar?

Kar Kazanından $Q = m \cdot L$ Modeline

FİZ.9.4.3 — Hâl değiştirme sıcaklığında bulunan saf bir maddenin hâl değiştirmesi için alınan veya verilen ısı miktarının bağlı olduğu değişkenler hakkında bilimsel çıkarım yapabilme

a) nitelikleri tespit eder · b) veri toplayıp kaydeder · c) veriyi yorumlayıp matematiksel modelle değerlendirir

FBAB1 Bilimsel Gözlem

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.5 Sınıflandırma

OB4 Görsel

OB7 Veri

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen hafta bıraktığımız soruyla başlıyoruz. Kâğıdın sonunda şunu sormuştuk: "Isıtmayı sürdürseydik, okumanın hiç değişmediği bir aralık görür müydük?" Bugün o aralığı hem bir kazanın başında, hem de kâğıt üstünde bir eğride bulacaksınız. Aralığın adını da, orada harcanan enerjinin nereye gittiğini de siz yazacaksınız. Şekillerde okuma ve ölçü **lacivert**, hâl değişimi bölümleri **kiremit**, sizden istenen **mor kesikli kutu** ile gösterilir; yeşil gördüğünüz her etiket bir cevaptır.

MODEL KARTI · ETKİNLİK FÖYÜNDEKİ VERİLERDEN SONRA AÇIN

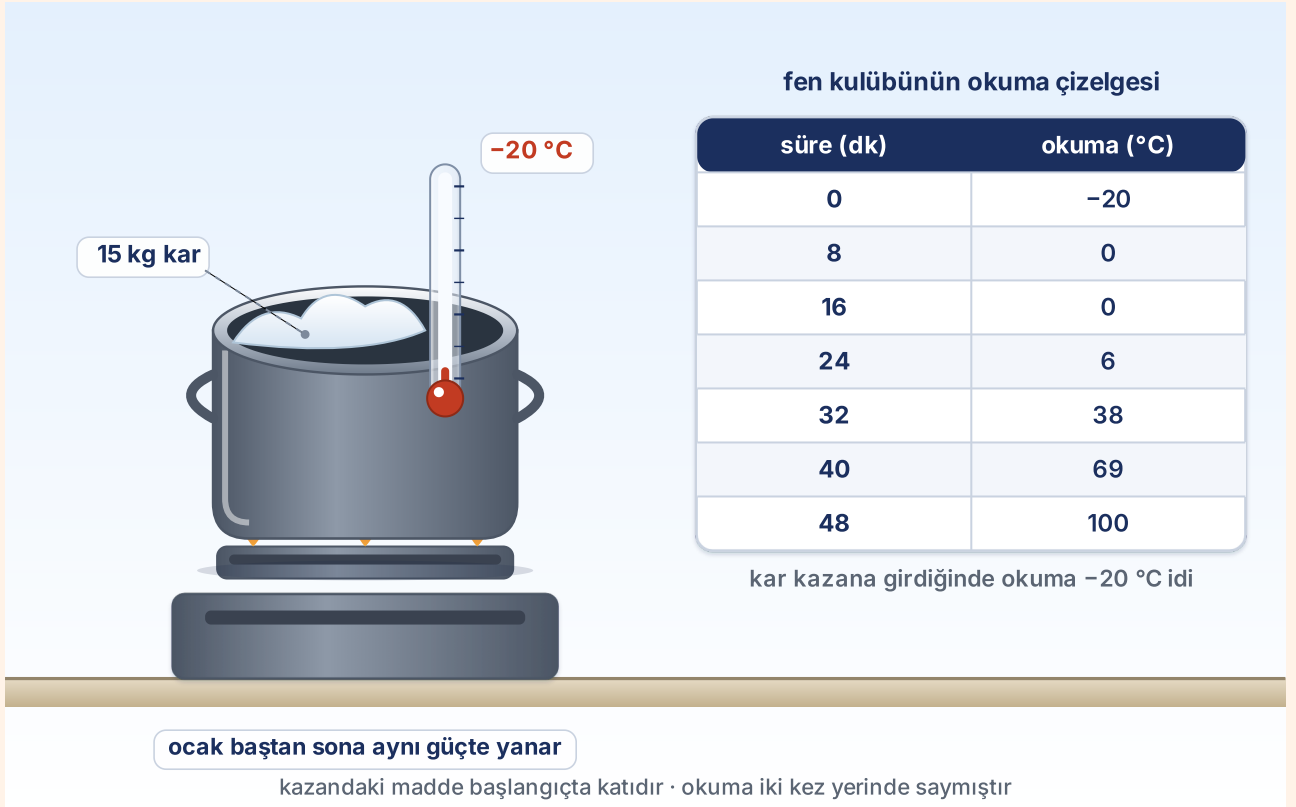
- **Model koşulu:** Saf madde, kendi hâl değiştirme sıcaklığında ve sabit basınçta iki hâl birlikteyken termometre okuması ideal modelde sabit kalır.
- **Enerji nereye gider?** Aktarılan enerji tanecikler arası etkileşimleri değiştirir; okuma aynı kaldığı için enerji yok olmuş değildir.
- **Veriden model:** Kontrollü veri, gereken enerjinin hâl değiştiren kütleyle doğru orantılı olduğunu gösterir: $Q = m \cdot L$. Burada L, birim kütle başına hâl değiştirme enerjisidir.
- **İki ayrı bölüm:** Okuma değişiyorsa $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$, saf madde hâl değiştirirken $Q = m \cdot L$ kullanılır.
- **Geçişler:** Erime, buharlaşma ve süblimleşmede enerji alınır; donma, yoğuşma ve kırılgılaşmada enerji verilir.
- **Bu kâğıtta kullanılacak değerler:** buz için $c = 2,1 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ · su için $c = 4,2 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ · su için L erime = 334 kJ/kg ve L buharlaşma = 2260 kJ/kg .

Güvenlik ve temizlik: Bu kâğıtta anlatılan kazan ve ocak yalnız şekil üzerinden okunur; sınıfta su kaynatılmaz. Buz çıplak elde uzun süre tutulmaz. Cam termometre karıştırıcı olarak kullanılmaz ve kabın dibine dayanmaz. Masalar ders sonunda bezle kurulanır.

SENARYO DOSYASI · KARLIOVA'DA BİR KÖY OKULUNUN KAR KAZANI

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir köy okulunda, kışın su hattı donduğunda temizlik suyu kardan elde edilir. Görevli, avludan aldığı **15 kg** sıkışmış karı ocağın üstündeki kazana koyar; kar kazana girdiğinde termometre **-20 °C** göstermektedir. Ocak baştan sona aynı güçte yakılır.

Fen kulübü öğrencileri o gün kazanın başına oturup termometreyi belirli aralıklarla okumuş ve okumaları çizelgeye geçirmiştir. Kar önce yumuşamış, sonra kabın dibinde su görünmeye başlamıştır. Öğrencilerin ilk şaşırdığı yer burasıdır: ocak yanmayı sürdürdüğü hâlde termometre bir süre aynı sayıda kalmıştır. Kazandaki maddenin tamamı suya döndükten sonra okuma yeniden yükselmiş, 100 °C'ye ulaşınca ikinci kez yerinde saymaya başlamıştır. Görevli ocağı söndürmediği için bu ikinci duruş, öğrenciler sınıfa dönene kadar sürmüştür.



Ş.1 · kazan, ocak ve fen kulübünün okuma çizelgesi · kazandaki madde başlangıçta katıdır · okuma iki kez yerinde saymıştır

1-3. sorular bu senaryoya göre çözülecektir.

1 Kazanın Başındaki İki Duruş FİZ.9.4.3-a · FBAB1

Öğrencilerin kaydına göre okuma iki kez yerinde saymıştır. **a)** Bu iki duruşta kazandaki maddenin hangi hâlden hangi hâle geçtiğini ayrı ayrı yazın. **b)** Duruşlar sırasında ocaktan kazana ısı gitmeyi sürdürüyor mu? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendirin. **c)** Ocaktan giden bu enerji okumayı yükseltmediğine göre nereye gitmektedir?

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci duruşta madde katı hâlden sıvı hâle geçmektedir; bu geçişin adı erimedir. İkinci duruşta sıvı hâlden gaz hâline geçmektedir; bu geçişin adı kaynamadır. **b)** Evet, sürüyor. Ocak baştan sona aynı güçte yandığı için kazana giden enerji kesilmemiştir; okumanın sabit kalması ısı gitmediğini değil, giden ısıнын okumayı yükseltmediğini gösterir. **c)** Enerji, tanecikleri bir arada tutan etkileşimleri çözmeye gider; taneciklerin ortalama hızı değişmediği için termometre aynı sayıyı gösterir. Birim kütle için gereken bu enerjiye gizli ısı denir.

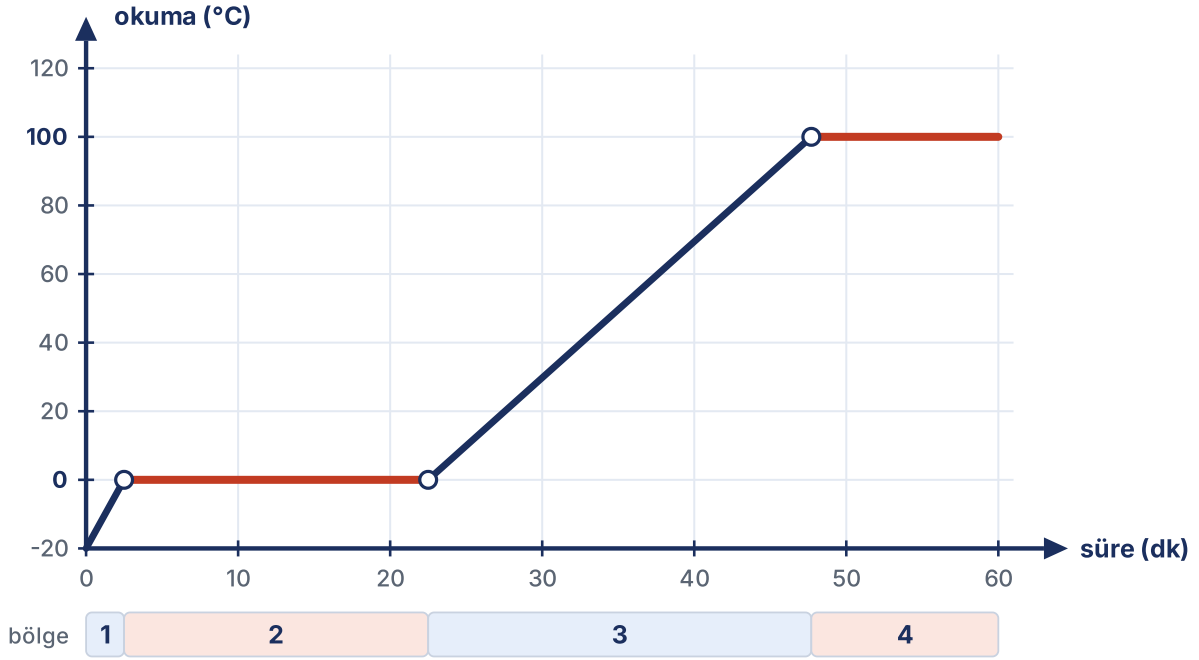
2 Karı Isıtmak ile Karı Eritmek FİZ.9.4.3-c · KB2.7

Görevli, ocağın işinin hangi bölümde ağırlaştığını merak ediyor. **a)** Kazandaki 15 kg karı -20°C 'den erime sıcaklığına getirmek için gereken ısıyı hesaplayın; işlemi bağıntı biçiminde kurup öyle sayı koyun. **b)** Aynı karın erime sıcaklığında tamamının erimesi için gereken ısıyı hesaplayın. **c)** İki sayıyı karşılaştırın: ikincisi birincisinin yaklaşık kaç katıdır ve bu oran Ş.1'deki hangi gözlemi açıklar? Görevli ertesi gün yarısı kadar kar koysaydı bu oran değişir miydi?

BEKLENEN CEVAP

a) Okuma bu bölümde değiştiği için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır: $Q = 15 \cdot 2,1 \cdot 20 = 630 \text{ kJ}$. **b)** Hâl değişimi bölümünde $Q = m \cdot L$ kullanılır: $Q = 15 \cdot 334 = 5010 \text{ kJ}$. **c)** $5010 / 630 \approx 8$; eritme, ısıtmanın yaklaşık sekiz katı enerji ister. Ocak aynı güçte yandığına göre erime bölümü de yaklaşık sekiz kat uzun sürer; öğrencilerin "termometre bir süre aynı sayıda kaldı" diye şaşırdıkları uzun duruşun nedeni budur. Kütle yarıya inseydi iki sayı da yarıya inerdi (315 kJ ve 2505 kJ); ikisi de kütleyle doğru orantılı olduğu için **oran değişmezdi**.

Öğrenciler çizelgedeki okumaları Ş.2'deki eğriye taşımıştır. **a)** Eğrideki dört bölgenin her birinde maddenin ne yaptığını numaralarını kullanarak yazın: hâli mi değişiyor, yoksa ısınıyor mu? **b)** Geçen haftanın sorusunun cevabı bu eğride nerededir? Yerini numarayla gösterip bir cümleyle açıklayın. **c)** Bir öğrenci "2. bölgede ocak boşuna yanmış" diyor. Bu yoruma katılıyor musunuz? Gerekçenizi, enerjinin gittiği yeri söyleyerek yazın.



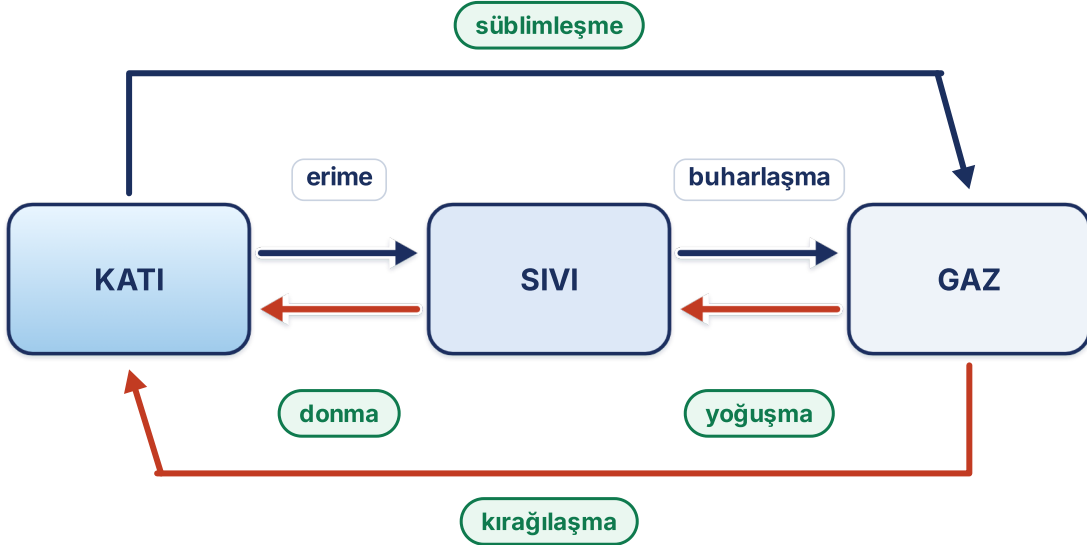
eğri 60. dakikada kesilmiştir, ısıtma sürmektedir · bölgelerin adı sizden istenmektedir

Ş.2 · sınıfın çizdiği ısınma eğrisi · düşey eksen 1 bölme = 20 °C · eğri 60. dakikada kesilmiştir, ısıtma sürmektedir · bölge adları sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) 1. bölge: buz ısınır, hâl değişmez, okuma -20 °C'den 0 °C'ye yükselir. **2. bölge:** erime olur, hâl değişir, okuma 0 °C'de sabit kalır. **3. bölge:** oluşan su ısınır, hâl değişmez, okuma 0 °C'den 100 °C'ye yükselir. **4. bölge:** kaynama olur, hâl değişir, okuma 100 °C'de sabit kalır. **b)** Geçen haftanın sorusunun cevabı **2. ve 4. bölgelerdir**: ısıtma sürdüğü hâlde okumanın hiç değişmediği aralıklar bunlardır. **c)** Katılınmaz. 2. bölgede verilen enerji yok olmaz, maddenin hâlini değiştirir; kazandaki karın suya dönmesi tam olarak bu enerjiyle olmuştur. Ocak orada boşuna değil, işin en pahalı bölümü için yanmaktadır.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bir okulun fen köşesine Ş.3'teki şema asılmıştır; iki geçişin adı örnek olarak yazılmış, dördü boş bırakılmıştır. **a)** Boş dört kutuyu doldurun. **b)** Altı geçişi ısı alanlar ve ısı verenler diye iki öbeğe ayırın; ayırırken kullandığınız ölçütü de yazın. **c)** Şemadaki oklardan hangi ikisi birbirinin tersidir? Bir çift seçip, birim kütle için gereken ısı bakımından aralarındaki ilişkiyi yazın.



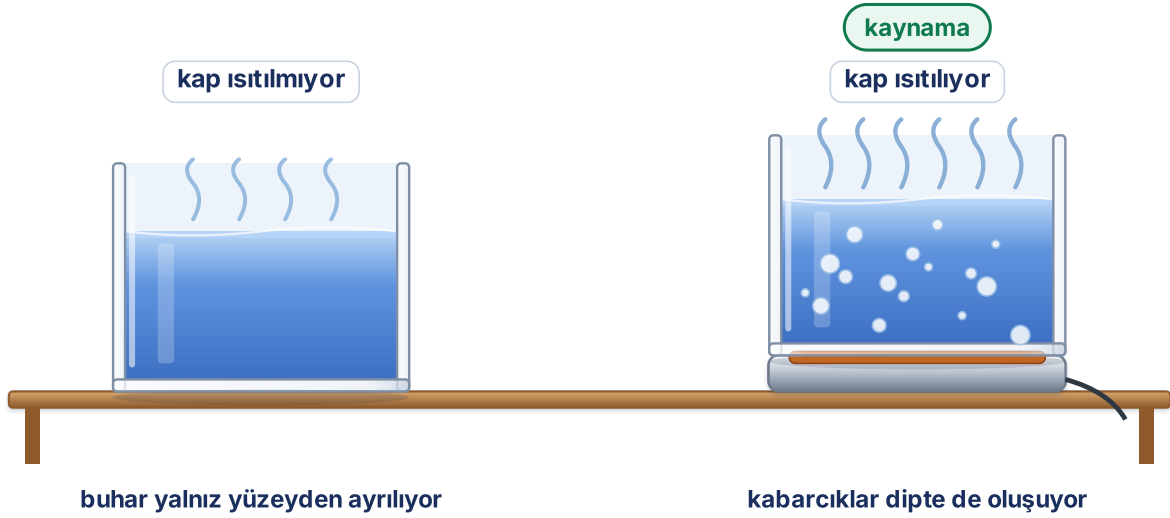
üst sıradaki oklar bir yönü, alt sıradakiler ters yönü gösterir

Ş.3 · üç hâl ve altı geçiş · üst sıradaki oklar bir yönü, alt sıradakiler ters yönü gösterir · dört ad boştur

BEKLENEN CEVAP

a) Boş kutular sırasıyla şöyledir: sıvı → katı **donma** · gaz → sıvı **yoğuşma** · katı → gaz **süblimleşme** · gaz → katı **kırağılaşma**. **b)** Isı alanlar erime, buharlaşma ve süblimleşmedir; bu geçişlerde tanecikler birbirinden uzaklaşır. Isı verenler donma, yoğuşma ve kırağılaşmadır; bu geçişlerde tanecikler birbirine yaklaşır. Ölçüt şudur: geçiş düzensizliğe doğru gidiyorsa madde ısı alır, düzene doğru gidiyorsa ısı verir. **c)** Örnek çift erime ile donmadır. Birim kütle için gereken ısı ikisinde de sayıca aynıdır; erimede madde bu enerjiyi alır, donmada aynı miktarı geri verir. Aynı şey buharlaşma ile yoğuşma, süblimleşme ile kırağılaşma çiftleri için de geçerlidir.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir öğrenci, kış sabahı balkona asılan çamaşırın soğukta da kuruduğunu, akşam ise mutfaktaki kazanın fokurdadığını gözlemiştir. Ş.4'te aynı sıvının iki ayrı olayı yan yana çizilmiştir. **a)** Sağdaki olayın adını boş çerçeveye yazın. **b)** İki olayı **nerede** gerçekleştikleri ve **hangi sıcaklıkta** gerçekleştikleri bakımından karşılaştırın; iki cümle yeter. **c)** Öğrencinin gözlemine göre çamaşırın kuruması için suyun kaynaması gerekiyor mu? Cevabınızı soldaki çizimle gerekçelendirin.



iki kaptaki da aynı sıvı vardır · sağdaki olayın adı sizden istenmektedir

Ş.4 · aynı sıvı, iki ayrı olay · sol kap ısıtılmıyor, sağ kap ısıtılıyor · sağdaki olayın adı sizden istenmektedir

BEKLENEN CEVAP

a) Sağdaki olayın adı **kaynamadır**. **b)** Buharlaştırma yalnız sıvının **yüzeyinde** ve **her sıcaklıkta** olur. Kaynama ise sıvının **her yerinde** olur, dipte de kabarcık oluşur ve sabit basınçta maddeye özgü belirli bir sıcaklıkta (su için 100 °C'de) görülür. **c)** Hayır, gerekmiyor. Soldaki kaptaki sıvı ısıtılmadığı hâlde yüzeyden tanecik ayrılmaktadır; çamaşır da kaynama sıcaklığının çok altında kurur, çünkü yüzeydeki hızlı tanecikler her sıcaklıkta sıvıdan ayrılabilir.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir okul mutfağında aşçı şöyle diyor: "Tencere kaynamaya başladıktan sonra ocağı sonuna kadar açarım; su daha çok ısınır, yemek daha çabuk pişer." **a)** Ocağı harlamak, kaynamakta olan suyun termometredeki okumasını yükseltir mi? Kararınızı bu kâğıdın model kartındaki ilk cümleye dayandırın. **b)** Öyleyse harlanan ocaktan gelen fazladan enerji nereye gitmektedir? **c)** Aşçının gözlemi ("yemek çabuk pişiyor") tümüyle yanlış mıdır? Ne zaman haklı olur, ne zaman haksız? Ayrımı bir cümleyle yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Yükseltmez. Saf madde sabit basınçta hâl değiştirirken iki hâl birlikte bulunur ve okuma sabit kalır; kaynama sürerken termometre 100 °C'de durur. **b)** Fazladan gelen enerji, birim zamanda daha çok suyun buhara dönmesine gider; yani tencere daha hızlı boşalır, su daha sıcak olmaz. **c)** Aşçı, suyun **kaynamaya başlamasını** hızlandırmak istiyorsa haklıdır: o bölümde okuma yükselmektedir ve daha büyük alev süreyi kısaltır. Kaynama başladıktan sonra **pişme sıcaklığını** yükselttiğini sanıyorsa haksızdır; o bölümde artan tek şey buharlaşan su miktarıdır.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kışın açık havuzun yüzeyinden yükselen buğu, biraz yukarıda beyaz bir bulut gibi görünür ve havuz kenarındaki demir korkuluğun üstünde su damlacıkları birikir. **a)** Havuz yüzeyinde ve korkuluk üstünde gerçekleşen iki geçişin adını sırayla yazın. **b)** Korkuluğun üstünde damlacık oluşurken korkuluğa ısı verilmiş midir, korkuluktan ısı alınmış mıdır? Kararınızı Ş.3'teki hangi oka baktığınızı söyleyerek yazın. **c)** Aynı olay yaz ortasında niçin bu kadar belirgin görülmez? Bir cümleyle açıklayın.

BEKLENEN CEVAP

a) Havuz yüzeyinde **buharlaşıma**, korkuluk üstünde **yoğuşma** olur. **b)** Korkuluğa ısı verilmiştir. Ş.3'te alt sıradaki, gaz kutusundan sıvı kutusuna giden ok bu geçişi gösterir ve o yönde madde ısı verir; yoğuşan buhar, buharlaşırken aldığı gizli ısıyı bu kez korkuluğa bırakır. Korkuluk bu yüzden bir miktar ısınır. **c)** Yazın hava sıcaktır; hem havanın taşıyabileceği su buharı miktarı daha büyüktür hem de buhar soğuk bir yüzey bulamaz, bu yüzden yoğuşma azdır ve buğu göze görünmez.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sabahları otların ve arabaların camının üstü, hiç yağış olmadığı hâlde ince buz iğneleriyle kaplanır. **a)** Havadaki su buharının doğrudan katı hâle geçtiği bu olayın adını yazın ve şemadaki hangi oka karşılık geldiğini söyleyin. **b)** Bu olayda madde ısı alır mı, verir mi? Kararınızı, geçişin ters yönünü de anarak gerekçelendirin. **c)** Aynı sabah çiy (su damlası) değil de kırağı oluşmasının hangi koşula bağlı olduğunu bir cümleyle yazın.

BEKLENEN CEVAP

- a)** Olayın adı **kırağılaşma**dır; Ş.3'te alt sırada gaz kutusundan katı kutusuna giden oka karşılık gelir.
- b)** Madde ısı **verir**. Bu geçişin tersi süblimleşmedir ve orada madde çevreden ısı alır; birim kütle için gereken enerji ikisinde de aynıdır, yalnız yön değişir. Tanecikler gaz hâlinden katı hâle geçerken birbirine yaklaştığı için enerji dışarı bırakılır. **c)** Yüzeyin sıcaklığı suyun donma sıcaklığının altına inmişse su buharı doğrudan katılaşır ve kırağı oluşur; yüzey yalnız çiy noktasına kadar soğumuşsa damla (çiy) oluşur.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir döküm atölyesinde **90 kg** kurşun, erime sıcaklığına kadar ısıtılıp tamamen eritilecektir. Gereken değerler Ş.5'teki çizelgededir. **a)** Kurşunun erime sıcaklığında tamamını eritmek için gereken ısıyı hesaplayın. **b)** Aynı çizelgeye göre bir kilogram kurşunu eritmek mi, bir kilogram etil alkolü eritmek mi daha çok enerji ister? Sayıları karşılaştırarak yazın. **c)** Çizelgeye bakan bir öğrenci "erime sıcaklığı yüksek olan maddenin erime ısı da yüksektir" diyor. Bu cümlemin çizelgede doğrulanıp doğrulanmadığını gösterin.

GİZLİ ISI ÇİZELGESİ				
madde	erime (°C)	L erime	kaynama (°C)	L buhar.
etil alkol	-114	108	78	846
kurşun	327	23	1749	859

L değerleri kJ/kg cinsindendir ve yaklaşıktır

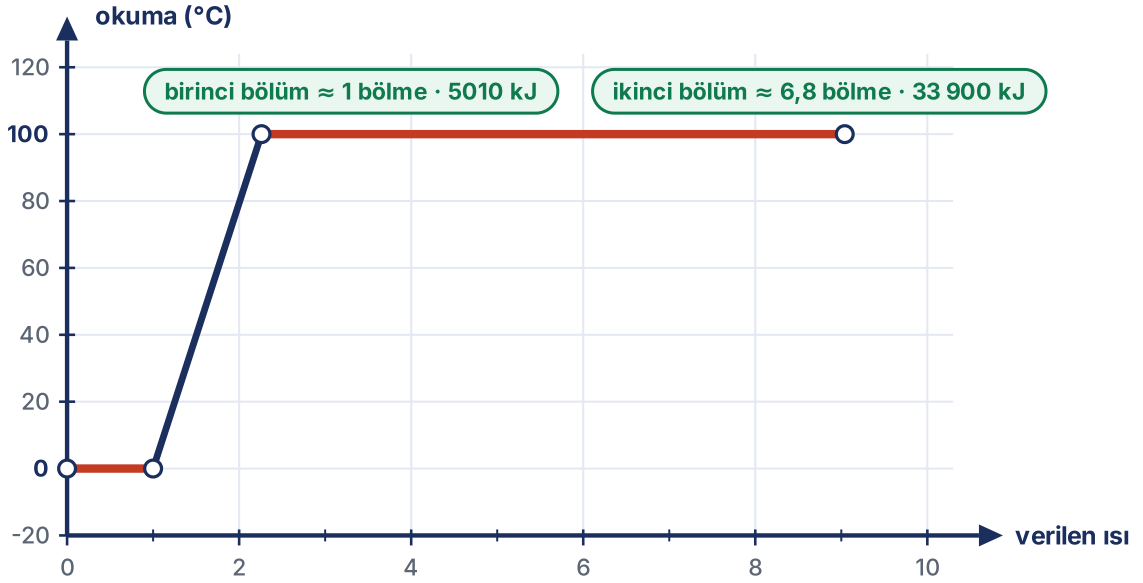
bir maddenin erime ve kaynama sıcaklıkları kendine özgüdür

Ş.5 · sınıfa asılan gizli ısı çizelgesi · L değerleri kJ/kg cinsindendir ve yaklaşıktır · bir maddenin erime ve kaynama sıcaklıkları kendine özgüdür

BEKLENEN CEVAP

a) Erime bir hâl değişimidir, bu yüzden $Q = m \cdot L$ kullanılır: $Q = 90 \cdot 23 = 2070 \text{ kJ}$. **b)** Bir kilogram **etil alkolü** eritmek daha çok enerji ister: 108 kJ'a karşı 23 kJ; alkolün erime ısı kurşunununkininkin yaklaşık 4,7 katıdır. **c)** Cümle çizelgede doğrulanmaz. Kurşunun erime sıcaklığı 327 °C ile etil alkolünkinden (-114 °C) çok yüksek olduğu hâlde erime ısı 23 kJ/kg ile alkolünkinden (108 kJ/kg) küçüktür. Demek ki erime sıcaklığı ile erime ısı birbirinden bağımsız iki niteliklidir; biri maddenin hangi okumada hâl değiştirdiğini, öteki bu değişim için birim kütle başına ne kadar enerji gerektiğini söyler.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir sınıf, 0 °C'deki 15 kg buzun kaydını bu kez yatay eksende verilen ısı olacak biçimde Ş.6'daki gibi çizmiştir; kenardaki nota göre bir bölme 5000 kJ'dür. **a)** İki yatay bölümün kaçar bölme sürdüğünü grafikten okuyup kilojoule cinsinden yazın. **b)** İkinci yatay bölüm birincisinin yaklaşık kaç katıdır? Bulduğunuz oranı, model kartındaki iki L değerinin oranıyla karşılaştırın. **c)** Buradan, aynı kütledeki suyu eritmek ile buharlaştırmak arasında nasıl bir fark olduğunu tek cümleyle yazın.



yatay eksen 1 bölme = 5000 kJ · madde 0 °C'deki 15 kg buzdur · çizim son yatay bölümün sonunda kesilmiştir

Ş.6 · sıcaklık-verilen ısı grafiği · madde 0 °C'deki 15 kg buzdur · yatay bölümlerin uzunlukları ölçeklidir · 1 bölme = 5000 kJ

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci yatay bölüm yaklaşık **1 bölme**, yani 5000 kJ dolayındadır; ikinci yatay bölüm yaklaşık **6,8 bölme**, yani 34 000 kJ dolayındadır. Hesapla denetlenirse $15 \cdot 334 = 5010$ kJ ve $15 \cdot 2260 = 33 900$ kJ çıkar; grafikten okunan değerler bunlara oturur. **b)** Oran $33 900 / 5010 \approx 6,8$ 'dir. İki L değerinin oranı da $2260 / 334 \approx 6,8$ 'dir; iki sayı aynı yere düşer. Demek ki yatay bölümün uzunluğu $m \cdot L$ çarpımıyla, aynı kütlede ise doğrudan L ile orantılıdır. **c)** Aynı kütledeki suyu buharlaştırmak, eritmekten yaklaşık yedi kat daha çok enerji ister.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir okulun panosuna altı yargı yazılmıştır: **I.** Erirken madde ısı alır. **II.** Donarken madde ısı alır. **III.** Yoğuşurken madde ısı verir. **IV.** Kaynarken okuma yükselmeyi sürdürür. **V.** Buharlaşma yalnızca kaynama sıcaklığında olur. **VI.** Süblimleşen madde ısı alır. **a)** Bu yargılardan hangileri doğrudur? Numaralarını yazın. **b)** Yanlış olanların her birini, yalnız tek sözcüğünü değiştirerek doğru hâline getirin. **c)** Yanlış yargılardan birini seçip, o yanlışın günlük hayattaki hangi gözlemden doğmuş olabileceğini yazın.

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru olanlar **I, III ve VI**'dır. **b)** **II:** "Donarken madde ısı **verir**." · **IV:** "Kaynarken okuma **sabit** kalır." · **V:** "Buharlaşma **her** sıcaklıkta olur." **c)** Örnek: IV yanlışı, ocağı harladıkça tencerenin daha çok fokurdamasının "su daha sıcak oldu" diye okunmasından doğar; gözlenen şey artan fokurtudur, yükselen bir okuma değildir. Not: doğru yargılar bu altısıyla sınırlı değildir, soru yalnız panodaki altı cümleyi sorar.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kışın kaldırımlara tuz atılmaktadır. Bir öğrenci "tuz, buzun eridiği sıcaklığı değiştiriyor olmalı" diyor. Elinizde şunlar var: kırılmış buz, tuz, iki kap, bir termometre, bir kronometre ve bir terazi. **a)** Bu önermeyi sınavacak bir düzen kurun: neyi sabit tutar, neyi değiştirirsiniz? **b)** Tutacağınız çizelgenin sütun başlıklarını yazın; okumanın yerinde saydığı değeri de kaydedecek bir sütun bulunsun. **c)** Önerme doğruysa iki kabın çizelgesi hangi satırda ayrışır? Açıkça yazın.

Sabit tutacaklarım

buzun kütlesi ve tane boyu, kapların cinsi, oda koşulları, karıştırma

Değiştireceğim

kaplardan yalnız birine tuz eklenmesi

Ayrışmayı göreceğim satır

okumanın sabit kaldığı satır: tuzlu kapta bu değer 0 °C'nin altına iner

BEKLENEN CEVAP

a) Sabit tutulacaklar şunlardır: buzun kütlesi ve tane boyu, kapların cinsi ve büyüklüğü, oda koşulları, karıştırma biçimi ve ölçüm aralığı. Değiştirilecek tek şey, kaplardan yalnız birine tuz eklenmesidir. b) Beklenen sütunlar şunlardır: kap (tuzlu / tuzsuz) · buzun kütlesi · süre · okuma · okumanın yerinde saydığı değer · buzun bitiş süresi. c) Önerme doğruysa iki çizelge, **okumanın sabit kaldığı satırda** ayırır: tuzsuz kapta bu değer 0 °C dolayındayken tuzlu kapta sıfırın altına iner. Bitiş sürelerinin farklı çıkması tek başına yeterli değildir; asıl kanıt yatay bölümün hangi okumada kurulduğudur.

13

Beceriye Görünür Kıl · Demirözü'nde Ocağı Unutmanın Bedeli Beceri · KB2.10 Çıkarım

Yapma · OB7 Veri Okuryazarlığı

Bayburt'un Demirözü ilçesinde bir yatılı okulun mutfağında **40 kg** su, 20 °C'den kaynama sıcaklığına getirilmiş ve ocak kapatılmayı unutulduğu için suyun **dörtte biri** buhara dönmüştür. a) Ocağın bu iş için suya aktardığı **toplam** ısıyı, iki bölümü ayrı ayrı hesaplayıp bulun; her bölümde hangi bağıntıyı niçin seçtiğinizi yazın. b) Bu toplamın yüzde kaçı, ocak unutulmasaydı hiç harcanmayacaktı? c) Bu dökümün hangi bölümü Ş.6'daki grafikte eğik bir bölüme, hangisi yatay bir bölüme düşer? Ş.6'da bulunan hangi bölüm bu olayda hiç yoktur ve niçin?

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci bölümde okuma 20 °C'den 100 °C'ye yükselmektedir, bu yüzden $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ seçilir: $Q = 40 \cdot 4,2 \cdot 80 = 13\ 440\ \text{kJ}$. İkinci bölümde okuma 100 °C'de sabittir ve hâl değişimi vardır, bu yüzden $Q = m \cdot L$ seçilir; buhara dönen kütle $40 / 4 = 10\ \text{kg}$ 'dır: $Q = 10 \cdot 2260 = 22\ 600\ \text{kJ}$. Toplam **36 040 kJ**'dir. b) Unutulan sürede harcanan pay 22 600 kJ'dir: $22\ 600 / 36\ 040 \approx 0,63$, yani toplamın yaklaşık **%63**'ü. Suyun yalnız dörtte biri buharlaştığı hâlde harcanan enerji, tencerenin tamamını kaynama sıcaklığına getirmekten büyüktür; kapağı kapatmak ya da ocağı zamanında söndürmek bu yüzden gerçek bir tasarruftur. c) Isıtma payı Ş.6'nın **eğik** bölümüne, buharlaştırma payı **ikinci yatay** bölüme düşer. Ş.6'nın **birinci yatay bölümü (erime)** bu olayda hiç yoktur, çünkü madde işe katı hâlde değil, 20 °C'de sıvı hâlde başlamıştır. Ayrıca su tümüyle buharlaşmadığı için ikinci yatay bölümün de yalnız bir parçası kat edilmiştir.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir sınıf, ders sonunda "kaynama" sözcüğünü duyunca akıllarına gelen sözcükleri yazmış; listede en çok ateş, kabarcık, sıcak ve çay çıkmıştır. Bugün siz de aynısını yapacaksınız. **a)** "Gizli ısı" denince aklınıza gelen beş sözcüğü yazın. **b)** Bu beş sözcükten hangisi bugünkü derse kadar aklınıza gelmezdi? Nedenini derste gördüğünüz bir gözleme bağlayın. **c)** Derse başlarken aklınızda olan hangi cümle bugün değişti? Eski hâlini ve yeni hâlini yan yana yazın.

Beş sözcüğüm	ör. plato · bağ · sabit okuma · $Q = m \cdot L$ · buhar
Bugün eklenen sözcük ve gözlemi	ör. plato · buz bitene kadar okumanın kıpırdamaması
Eski cümlem	ör. ısı verilirse sıcaklık her zaman artar
Yeni cümlem	ör. hâl değişirken ısı verilir ama okuma değişmez

BEKLENEN CEVAP

Serbest cevaptır; ölçüt şudur. **a)** Beş sözcük yazılmalı ve en az ikisi bu haftanın kavramlarından olmalıdır: plato, bağ, erime, buharlaşma, $Q = m \cdot L$, sabit okuma gibi. **b)** Yeni sözcüğün niçin yeni olduğu, derste görülen bir gözleme bağlanmalıdır; "ilginç geldi" gibi genel ifadeler kabul edilmez. **c)** Değişen cümle "eski hâli / yeni hâli" biçiminde yan yana yazılmalıdır; "anladım" gibi genel ifadeler kabul edilmez. Puanlama, Hoca Notu'ndaki kelime ilişkilendirme ölçütleriyle yapılır: sözcük sayısı 4 · kavramsal sözcük payı 4 · kavramlar arası bağ 4 · yanılğı izi 4.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1–3. sorularda tek bir kazanın başındaki kayıttan yola çıkıp okumanın yerinde saydığı iki aralığı buldunuz, iki bölümün enerjisini karşılaştırdınız ve enerjinin nereye gittiğini yazdınız; 4–8. sorularda altı geçişi adlandırıp yüzeyden ayrılma ile her yerde kabarcıklanmayı ayırdınız ve ısı yönünü şemadan okudunuz; 9–11. sorularda çizelgeyi ve grafiği sayıya döktünüz, panodaki yargıları onardınız; 12–14. sorularda bir deney tasarladınız, unutulmuş bir ocağın boşa harcadığı payı hesapladınız ve kendi sözcüklerinizi yazdınız. Ş.2'yi ve Ş.6'yı defterinize yapıştırın: gelecek hafta aynı maddeyi bu kez soğutarak çizeceğiz. Şimdiden düşünün: soğuma çizimi bu iki grafiğin neresine benzer?

Mini Test · Hâl Değişimi ve Gizli Isı

FİZ.9.4.3

15 soru · 20 dakika

Hâl değişimi hesabı için $Q = m \cdot L$, okumanın değiştiği bölümler için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır. Su için $c = 4,2 \text{ kJ/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$, buz için $c = 2,1 \text{ kJ/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$, L erime = 334 kJ/kg ve L buharlaşma = 2260 kJ/kg alınır. Aksi söylenmedikçe bütün maddeler saftır ve ortam basıncı değişmez.

Ad-Soyad:

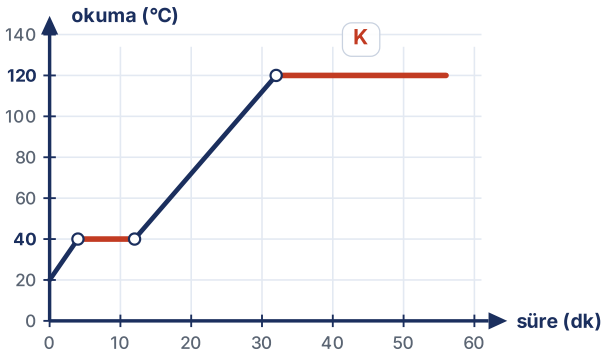
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Tercan'da Bir Yayla Evinde Ocak Başında

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir yayla evinde ocağa konan saf bir maddenin okuması dakikada bir yazılmış ve şekildeki eğri elde edilmiştir. Eğrinin K ile gösterilen yatay bölümü için hangisi doğrudur?



eğri 56. dakikada kesilmiştir · ocak aynı güçte yanmayı sürdürür

saf bir maddenin ısınma eğrisi · ocak baştan sona aynı güçtedir · yatay bölüm K

- A) K bölümünde ocak söndürülmüştür; enerji gelmediği için okuma sabit kalmıştır
- B) K bölümünde madde ısı almayı bırakmıştır; alışveriş durduğu için okuma sabittir
- C) K bölümünde madde kaynamaktadır; gelen enerji sıvıyı gaza çevirdiği için okuma sabittir**
- D) K bölümünde maddenin kütlesi azalmaktadır; kütle küçüldüğü için okuma yükselmez
- E) K bölümünde madde erimektedir; erime sürdüğü için okuma 120°C 'de yerinde sayar

2 Şiran'da Bir Süt İşliğinde Buz Kalıpları

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir süt işliğinde, 0°C 'deki **30 kg** buza toplam **20 100 kJ** ısı aktarılmıştır. Isıtmanın sonunda kaptaki maddenin durumu hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Buzun yalnız bir bölümü erimmiştir; okuma 0°C 'dedir
- B) Buzun tamamı erimmiştir; okuma yine 0°C 'dedir
- C) Buzun tamamı erimiş ve oluşan su 100°C 'ye ulaşip kaynamaya başlamıştır
- D) Buzun tamamı erimiş ve oluşan su 160°C 'ye ısınmıştır
- E) Buzun tamamı erimiş ve oluşan su 80°C 'ye ısınmıştır**

CEVAP: E

Hesap iki basamaklıdır ve birincisi bir karardır. Önce erime payı bulunur: $Q = 30 \cdot 334 = 10\,020 \text{ kJ}$. Verilen $20\,100 \text{ kJ}$ bundan büyük olduğuna göre buzun tamamı erimiş, üstelik enerji artmıştır. Artan $20\,100 - 10\,020 = 10\,080 \text{ kJ}$ bu kez okumayı yükseltir, bu yüzden $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır: $\Delta T = 10\,080 / (30 \cdot 4,2) = 80^\circ\text{C}$. Su 0°C 'den başladığına göre son okuma **80°C** 'dir; suyu kaynatmak $12\,600 \text{ kJ}$ isterdi, bu enerji ona yetmez.

CEVAP: C

Önce K'nin hangi geçiş olduğu bulunur: eğride iki yatay bölüm vardır, birincisi 40 °C'de (erime), ikincisi 120 °C'dedir. K ikinci bölüm olduğuna göre madde burada **kaynamaktadır**, bu yüzden E elenir. Ocak baştan sona aynı güçte yandığı için madde ısı almayı sürdürür; gelen enerji taneciklerin birbirinden ayrılmasına gittiğinden termometre yükselmez.

Çeldiriciler: A, "okuma duruyorsa enerji de gelmiyordur" diye düşünüp ocağı söndüren öğrencinin şıkkıdır. B aynı yanlıgıyı maddenin tarafından söyler; ısı alışverişi sürmektedir. D kütlenin azalmasını okumanın durma nedeni sayar; kütle azalır ama okumayı sabit tutan şey hâl değişimidir. E eğrideki iki yatay bölümü ayırt etmez ve ikinci bölümü erime sanır, oysa 120 °C ikinci platodur.

Çeldiriciler: A erime için gereken enerjiyi bulmadan "bu kadar enerji tüm buzu eritmez" diye karar verir. B erimeyi bitirir ama artan 10 080 kJ'yi hiç harcamaz. C artan enerjiyle suyun 100 °C'ye ulaştığını sanır; oysa bu iş 12 600 kJ ister. D erime payını hiç saymadan $20\ 100 / (30 \cdot 4,2)$ işlemini yapar ve 160 °C bulur; üstelik açık kapta su 100 °C'nin üstüne çıkmaz.

4**Bulanık'ta Dona Çeken Çamaşır**

Muş'un Bulanık ilçesinde kış günü asılan ıslak çamaşır önce buz gibi sertleşmiş, iki gün sonra hiç ıslaklık bırakmadan kurumuştur. Hava kaydına göre bu iki günde sıcaklık hiç **-4 °C'nin üstüne** çıkmamıştır. Çamaşırdaki suyun izlediği yol ve son geçişteki ısı yönü için hangisi doğrudur?

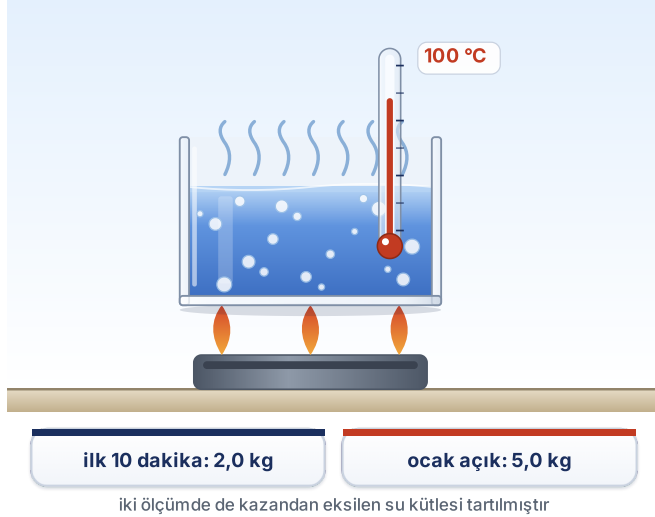
- A) Su önce erimiş, sonra buharlaşmıştır; son geçişte madde çevreye ısı verir
- B) Su önce donmuş, sonra doğrudan gaz hâline geçmiştir; son geçişte ısı alır
- C) Su donmadan doğrudan gaz hâline geçmiştir; bu geçişte çevreye ısı verir
- D) Su kaynama sıcaklığına ulaşır buhara dönmüştür; bu geçişte ısı alır
- E) Hiçbir hâl değişimi olmamıştır; çamaşır yalnız rüzgârla savrulur kurumuştur

CEVAP: B

Önce sıra kurulum: çamaşır "buz gibi sertleştiğine" göre sudaki su önce **donmuştur**. Sıcaklık iki gün boyunca **-4 °C'nin üstüne** çıkmadığı için buz erimemiştir; buna karşın çamaşır ıslaklık bırakmadan kurumuştur, demek ki katı hâlden doğrudan gaz hâline geçilmiştir. Bu geçişin adı süblimleşmedir. İkinci adım ısı yönüdür: tanecikler birbirinden uzaklaştığı için madde çevreden **ısı alır**.

3 Solhan'da Bir Yurt amaşırhaneinde Kazan

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir yurt amaşırhaneinde su kaynamaya başladıktan sonra ilk 10 dakikada, ardından ocak sonuna kadar açılarak ikinci 10 dakikada kazandan eksilen su tartılmış ve iki sonuç şekildeki kartlara yazılmıştır. Termometre iki ölçümde de aynı değeri göstermiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



kazanın kesiti · ocak ikinci ölçümde sonuna kadar açılmıştır · kabarcıklar dipte de oluşmaktadır

- A) Okuma 100 °C'de sabit kalır; ikinci 10 dakikada suya verilen ısı 15 820 kJ'dir
- B) Okuma 100 °C'de sabit kalır; ikinci 10 dakikada suya verilen ısı 2100 kJ'dir
- C) Okuma 100 °C'de sabit kalır; ikinci 10 dakikada suya verilen ısı 1670 kJ'dir
- D) Okuma 100 °C'de sabit kalır; ikinci 10 dakikada suya verilen ısı 11 300 kJ'dir
- E) Okuma 100 °C'de sabit kalır; ikinci 10 dakikada suya hiç ısı verilmemiştir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi okumanın davranışdır: kaynama sürerken saf madde sabit basınta 100 °C'de kalır, bu yüzden A elenir; okumanın sabit kalması ısı gitmediğı anlamına gelmez, bu yüzden E de elenir. İkincisi hesaptır: ikinci on dakikada şekilde göre 5,0 kg buhara dönmüştür, $Q = m \cdot L =$

eldiriciler: A, hava kaydını okumayıp arada bir erime basamağı uydurur ve ısı yönünü de ters verir · C sıralamayı doğru kurmaz, amaşırın önce donduğunu görmez ve ısı yönünü ters alır · D kurumayı yalnız kaynamayla açıklar; oysa hava -4 °C'nin üstüne bile çıkmamıştır · E kütlenin gerçekten azaldığını yok sayar.

6 Hınıs'ta Bir Okulun Dondurucusunda

Erzurum'un Hınıs ilçesinde bir okulun dondurucusunda, 0 °C'deki suyun tamamı buza çevrilmiştir; donan kütle ile sayacın bu sırada sudan çektiğı enerji şekilde yazılıdır. Aynı buz ertesi gün erime sıcaklığında tamamen eritilecektir. Gereken ısı ve gerekçesi hangisinde doğru verilmiştir?



dondurucu ve enerji sayacı · 0 °C'deki 4,0 kg su tamamen buza çevrilmiştir

- A) 668 kJ · birim kütle için donma ısısı erime ısısının iki katı kadardır
- B) 2672 kJ · birim kütle için erime ısısı donma ısısının iki katı kadardır
- C) 1336 kJ · birim kütle için erime ısısı ile donma ısısı sayıca eşittir
- D) Söylenemez · iki geçişin ısıları arasında sayısal bir ilişki kurulamaz
- E) 0 kJ · donarken verilen enerji buzda kaldığı için erime kendiliğinden olur

$5,0 \cdot 2260 = 11\ 300\text{ kJ}$. Veri de kararı doğrular: ocak harlandığında eksilen kütle $2,0\text{ kg}$ 'dan $5,0\text{ kg}$ 'a çıkmış, okuma değişmemiştir; fazladan gelen enerji okumayı değil buhara dönen kütleyi büyütülmüştür.

Çeldiriciler: A ikinci ölçüm için iki kütleyi toplar ($7,0 \cdot 2260$) ve ilk on dakikanın payını bir kez daha sayar. B hâl değişiminde suyun öz ısıyla çarpım yapar ($5,0 \cdot 4,2 \cdot 100$). C buharlaşma ısısı yerine erime ısısını kullanır ($5,0 \cdot 334$). E "okuma değişmiyorsa ısı da gitmiyordur" yanılgısına düşer; oysa eksilen kütle enerjinin gittiğinin kanıtıdır.

5 Selim'de Patlayan Su Borusu

Kars'ın Selim ilçesinde dış duvara döşenmiş bir su borusunun kaydı şöyledir: okuma önce $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'den $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye inmiş, sonra **üç saat boyunca $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kalmış**, ardından $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye inmiştir. Üç saatlik bu bölüm için hangisi doğrudur?

- A) Bu üç saatte hiçbir ısı alışverişi olmamıştır; okuma bu yüzden $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kalmıştır
- B) Bu üç saatte su çevreye ısı vermeyi sürdürmüştür ve okuma düşmeyi sürdürmüştür
- C) Bu üç saatte su çevreden ısı almıştır; okuma bu yüzden $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de sabit kalmıştır
- D) Bu üç saatte su donmaktadır; verdiği ısı hâl değişimine gittiği için okuma sabittir
- E) Bu üç saatte okuma yükselmiştir; donan madde iç enerjisini artırdığı için ısınır

CEVAP: D

İlk adım bölümü adlandırmaktır: okuma $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de duruyor ve bu bölümden sonra $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye iniyorsa, yatay bölüm boyunca borudaki su **donmaktadır**. İkinci adım ısı yönüdür: donma bir ısı veren geçiştir, çünkü tanecikler birbirine yaklaşır; su, erirken

CEVAP: C

Önce kayıt denetlenir: $4,0 \cdot 334 = 1336\text{ kJ}$; sayacın kaydı $Q = m \cdot L$ hesabıyla birebir uyuşmaktadır. İkinci adım simetridir: erime ile donma birbirinin ters yönüdür ve birim kütle için gereken ısı ikisinde de aynı sayıdır; erirken alınan enerji, donarken geri verilir. Bu yüzden aynı kütleyi eritmek için yine **1336 kJ** gerekir; sayacın kaydı hesabın kendisini de denetler.

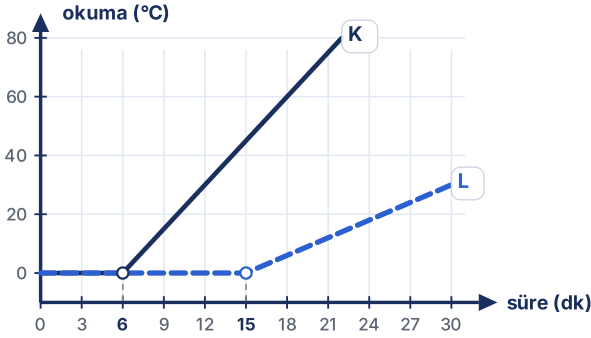
Çeldiriciler: A iki gizli ısı arasında olmayan bir kat ilişkisi kurar ve kaydı yarıya böler. B aynı uydurma ilişkiyi ters yönde kullanıp kaydı ikiye katlar. D ölçülen kaydın hesapla tutmasını görmez ve iki geçişi bağımsız sanır. E enerjinin cismin içinde saklanıp kendiliğinden geri harcanabileceğini varsayar; oysa eritmek için dışarıdan enerji verilir.

aldığı gizli ısıyı bu kez soğuk geceye bırakır. Boru tam bu bölümde patlar, çünkü donan su genişler.

Çeldiriciler: A "okuma durduysa ısı da durmuştur" yanlıgsıdır; oysa soğuk gece enerjiyi çekmeyi sürdürür · B ısı yönünü doğru verir ama yatay bölümün varlığını görmez, okumayı düşürmeyi sürdürür · C donmayı ısı alan bir geçiş sanır; bu, en sık görülen yanlıgdır · E donan maddenin iç enerjisinin arttığını sanır, oysa azalır.

7 Kemah'ta İki Kaptaki Eriyen Buz

Erzincan'ın Kemah ilçesinde K ve L kaplarına 0 °C'de buz konmuş ve ikisi **özdeş ısıtıcılarla aynı anda** ısıtılmıştır. Okumalar şekildeki gibi kaydedilmiştir. İki kaptaki buzun kütlesi için hangisi doğrudur?



özdeş ısıtıcılar aynı anda açılmıştır · K düz, L kesikli çizgiyle gösterilmiştir

özdeş ısıtıcılar · iki kapta da 0 °C'deki buz eritilmektedir

- A) Kütleler eşittir; süre farkı yalnız ısıtıcıların yerleşiminden gelmektedir
- B) L'deki buzun kütlesi K'dekinin 2,5 katıdır; süre eriyen kütleye orantılıdır
- C) K'deki buzun kütlesi L'dekinin 2,5 katıdır; yatay bölümü kısa olan çok buz taşır
- D) Kütleler eşittir; L'deki buzun erime ısısı K'dekinin 2,5 katı kadar büyüktür
- E) Yatay bölümün süresi yalnız ısıtıcının gücüne bağlıdır; kütle için bir şey denemez

8 Boztepe'de Sınıf Camının İç Yüzü

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kış sabahı sınıfın camında şekildeki gibi su damlacıkları toplanmıştır. Damlacıkların bulunduğu yüzey ve bu oluşumdaki ısı yönü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



cam kesiti · damlacıkların hangi yüzeyde olduğuna dikkat edin

sınıf camının kesiti · içeride nemli sıcak hava, dışarıda soğuk hava vardır

- A) Damlacıklar camın sınıf tarafındadır; yoğuşan buhar gizli ısıyı cama verir
- B) Damlacıklar camın dış yüzündedir; yoğuşan buhar gizli ısıyı camdan alır
- C) Damlacıklar camın sınıf tarafındadır; yoğuşan buhar gizli ısıyı camdan alır
- D) Damlacıklar kırağılaşma ile oluşmuştur; bu geçişte cam çevreye ısı verir
- E) Damlacıklar camın eridiği yerde oluşmuştur; cam sınıfa gizli ısı verir

CEVAP: A

İki karar vardır. Birincisi yüzeydir: su buharını taşıyan nemli hava sınıfın içindedir ve soğuk yüzeyle karşılaşan bu buhar **iç yüzeyde** yoğuşur; dışarıdaki soğuk havanın su buharı zaten azdır ve dış yüzey daha soğuk olduğu için orada damla toplanmaz (B). İkincisi ısı yönüdür: yoğuşma bir ısı veren geçiştir; buhar, buharlaşırken aldığı gizli ısıyı cama bırakır.

CEVAP: B

İlk adım grafikten okumadır: K'nin yatay bölümü 6 dakika, L'ninki 15 dakika sürmüştür. İkinci adım orantıdır: özdeş ısıtıcılar aynı sürede aynı enerjiyi verdiği için yatay bölüm boyunca aktarılan enerji süreyle orantılıdır ve $Q = m \cdot L$ bağıntısında L iki kapta da aynıdır (ikisinde de buz vardır). Öyleyse kütle süreyle doğru orantılıdır: $15 / 6 = 2,5$. Yatay bölümden sonraki eğik bölümler de bunu destekler; L'de okuma daha yavaş yükselir, çünkü ısıtılan su kütlesi daha büyüktür.

Çeldiriciler: A grafikteki süre farkını düzeneğin yerleşimine yükler ve kütleyi hiç hesaba katmaz. C oranı ters çevirir; kısa yatay bölümü "çabuk erittiği için çok buz" diye okur. D erime ısısını maddenin değil kabın özelliği sanır; iki kapta da buz vardır, L aynıdır. E süreyi yalnız güce bağlar, oysa ısıtıcılar özdeşdir ve geriye tek değişken olarak kütle kalır.

Çeldiriciler: B yüzeyi de ısı yönünü de ters seçer; dış havanın su buharı azdır ve dış yüzeyde damla toplanmaz. C yüzeyi doğru bulur ama yoğuşmayı ısı alan bir geçiş sanır; asıl ayırt edici şık budur. D su buharının sıvı değil katı hâle geçtiğini varsayar, oysa kırağı için yüzeyin 0°C 'nin altına inmesi gerekirdi. E camın erimesini önerir; bunun için yüzlerce derece gerekir.

10 Kurşunlu'da Panoya Asılan Çözüm Kâğıdı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir öğrencinin çözümü şeklindeki gibi panoya asılmıştır. Soru şudur: " 0°C 'deki 6,0 kg buzun tamamı eritilecektir; gereken ısı kaç kJ'dür?" Bu çözümdeki yanlış ve doğru sonuç hangisinde birlikte verilmiştir?

0 °C'de 6,0 kg buz tamamen eritilecek.

Yatay bölümde okuma değişmiyor.

$\Delta T = 0$ alındı.

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 0$ bulundu.

Doğrusu: $Q = m \cdot L = 2004 \text{ kJ}$

panodaki çözüm kâğıdı · bir bağıntı yanlış seçilmiştir

panodaki çözüm kâğıdı · bir bağıntı yanlış seçilmiştir

- A) Kütle kilograma çevrilmediği için sonuç sıfır çıkmıştır; doğru sonuç 2004 kJ'dir
- B) Yanlış yoktur; yatay bölümde ΔT sıfır olduğu için gerçekten de hiç ısı verilmemiştir
- C) Öz ısı yerine erime sıcaklığı yazılmalıydı; bağıntı doğrudur ve sonuç yine 0 kJ'dir
- D) Yatay bölümde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ değil $Q = m \cdot L$ kullanılmalıydı; doğru sonuç $6,0 \cdot 334 = 2004 \text{ kJ'dir}$
- E) Yatay bölümde madde ısı verdiği için sonuç eksi çıkmalıydı; doğru sonuç -2004 kJ'dir

Sarıkaya'da Fen Köşesine Asılan Çizelge

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bir okulun fen köşesine şekildeki çizelge asılmıştır. Her madde için "birim kütleyi eritmek için gereken ısı, aynı kütleyi buharlaştırmak için gereken ısıya oranı" hesaplanmaktadır. Bu oran hangi maddede en büyüktür?

fen köşesindeki gizli ısı çizelgesi

madde	erime (°C)	L erime	kaynama (°C)	L buhar.
su	0	334	100	2260
demir	1538	247	2861	6090
etil alkol	-114	108	78	846
kurşun	327	23	1749	859

L değerleri kJ/kg cinsindendir ve yaklaşıktır

dört maddenin gizli ısı çizelgesi · L değerleri kJ/kg cinsindendir ve yaklaşıktır

- A) Demir · yaklaşık 0,04; erime sıcaklığı en yüksek olan madde en büyük oranı verir
- B) Kurşun · yaklaşık 0,03; erime ısı en küçük olan madde en büyük oranı verir
- C) Su · yaklaşık 0,15; dört maddede de eritmek buharlaştırmaktan az enerji ister
- D) Etil alkol · yaklaşık 0,13; kaynama sıcaklığı en düşük olan madde en büyük oranı verir
- E) Dört maddede de oran aynı çıkar; bu oran maddeye bağlı değildir

CEVAP: C

Dört oran tek tek hesaplanır: su $334 / 2260 \approx 0,15$ · demir $247 / 6090 \approx 0,04$ · etil alkol $108 / 846 \approx 0,13$ · kurşun $23 / 859 \approx 0,03$. En büyüğü **suda** çıkar; etil alkol 0,13 ile hemen arkasındadır, bu yüzden yalnız bir maddeye bakıp karar vermek yetmez. Dördünde de oran 1'den çok küçüktür: bir maddeyi buharlaştırmak, eritmekten her zaman çok daha pahalıdır.

CEVAP: D

Öğrenci doğru gözlemden yanlış bağıntıya gitmiştir. Yatay bölümde ΔT gerçekten sıfırdır; ama bu, ısı verilmediği anlamına gelmez. Okumanın değişmediği bölümde hesap $Q = m \cdot L$ ile yapılır; $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ yalnız okumanın yükseldiği ya da düştüğü bölümler içindir. İkinci adımda doğru sonuç bulunur: $Q = 6,0 \cdot 334 = 2004 \text{ kJ}$.

Çeldiriciler: A hatayı bağıntıda değil birimde arar; oysa kütle zaten kilogram cinsindendir · B sıfır sonucunu olduğu gibi kabul eder ve "okuma durduysa ısı da yoktur" yanılgısını sürdürür · C bağıntıyı koruyup yalnız bir çarpanı değiştirir; erime sıcaklığı (0 °C) hiçbir çarpımı kurtarmaz · E erime sırasında maddenin ısı verdiğini sanır, oysa erime bir ısı alan geçiştir.

Hanak'ta Aynı Geçiş Gösteren İki Kart

Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir okulun fen köşesine altı gözlem kartı asılmıştır: **I.** çamaşırın kışın ıslaklık bırakmadan kuruması · **II.** cam kenarında biriken buğu · **III.** dondurucudaki buz küplerinin zamanla küçülmesi · **IV.** göletin yüzeyinin buz tutması · **V.** tencerede fokurdayan su · **VI.** otların üstündeki kırağı. Bu altı karttan **ikisi** aynı hâl değişimini gösterir. Bu iki kart ve geçişin adı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) II ve IV · donma
- B) IV ve VI · kırağılaşma
- C) II ve V · buharlaşma
- D) III ve V · kaynama
- E) I ve III · süblimleşme

CEVAP: E

Önce her kart adlandırılır: I süblimleşme · II yoğuşma · III süblimleşme · IV donma · V kaynama · VI kırağılaşmadır. Sonra aynı ada iki kez ulaşılan geçiş aranır: **I ile III.** Kışın donmuş çamaşırdaki buz ıslaklık bırakmadan doğrudan buhara döner;

Çeldiriciler: A, erime sıcaklığı en yüksek maddeyi seçer; erime sıcaklığı ile erime ısısını karıştıran öğrenci buraya düşer, oysa demirin oranı en küçüklerdendir · B erime ısısı en küçük olanı en büyük oran sanır; oran tek başına payla belirlenmez · D sayıyı yaklaşık doğru bulur ama ölçütü kaynama sıcaklığına bağlar ve suyu denetlemeden karar verir · E oranı maddeden bağımsız bir sabit sanır.

11 Güzelyurt'ta Dolaptaki Güve Topu

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir evde dolaba konan **40 g** naftalin topu, aylar içinde hiç ıslaklık bırakmadan küçülüp yok olmuştur. Naftalin için süblimleşme ısısı yaklaşık 560 kJ/kg alınırsa, gerçekleşen geçişin adı ve naftalinin bu süreçte çevreden aldığı toplam ısı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Süblimleşme · 22,4 kJ
- B) Süblimleşme · 22 400 kJ
- C) Buharlaşma · 22,4 kJ
- D) Kırışılma · 22,4 kJ
- E) Hâl değişimi yoktur · 0 kJ

CEVAP: A

Önce geçiş adlandırılır: katı madde arkasında sıvı bırakmadan yok olduğuna göre katı hâlden doğrudan gaz hâline geçmiştir, bu geçişin adı **süblimleşme**dir. Buharlaşma sıvıdan gaza (C), kırışılma ise gazdan katıya geçiştir (D). İkinci adım hesaptır ve önce birim düzeltilir: 40 g = 0,040 kg. $Q = m \cdot L = 0,040 \cdot 560 = 22,4 \text{ kJ}$.

Çeldiriciler: B kütleyi gram cinsinden doğrudan çarpar; sonuç doğrusunun tam 1000 katıdır · C hesabı doğru yapar ama geçişi buharlaşma sanır; buharlaşma sıvıdan gazadır · D geçişin yönünü ters çevirir; kırışılma gazdan katıyadır · E kütlenin

dondurucudaki buz küpleri de erimeden küçülür. İkisi de katıdan gaza geçiştir, yani **süblimleşme**dir. Kışın donmuş çamaşır ile dondurucudaki buz küpü, ilk bakışta hiç benzemeyen iki gözlemdir; onları birleştiren şey aradaki geçiştir.

Çeldiriciler: A yoğuşma ile donmayı aynı sayar; ikisi de "sıvıya ya da katıya dönüş" diye okunmuştur · B kırışılma ile donmayla karıştırır; donmada sıvı, kırışılma gaz katılır · C camdaki buğuyu buharlaşma sanır, oysa orada gazdan sıvıya geçiş vardır · D küçülen buz küplerini kaynamayla eşleştirir; kaynamada sıvı gaza döner, buz küpü ise katıdır.

14 Hasköy'de Mutfakta Yaşanan Kaza

Muş'un Hasköy ilçesinde bir okul mutfığında, 100 °C'deki **10 g** su buharı ele değip 40 °C'ye gelmiştir. Aynı küttele 100 °C'deki su da ele değip 40 °C'ye gelmiştir. Buharın ele bıraktığı enerji, suyun bıraktığının yaklaşık kaç katıdır ve bunun nedeni nedir?

- A) 1 kat · iki durumda da başlangıç sıcaklığı aynı olduğundan aktarılan enerji eşittir
- B) 2 kat · buharın öz ısısı suyununki iki katıdır
- C) 60 kat · sıcaklık farkı 60 °C olduğundan oran da 60 çıkar
- D) Yaklaşık 9 kat · buhar yalnız yoğuşma ısısını verir, sonrasında soğuması hesaba katılmaz
- E) Yaklaşık 10 kat · buhar önce yoğuşur, ardından oluşan su soğurken ısı verir

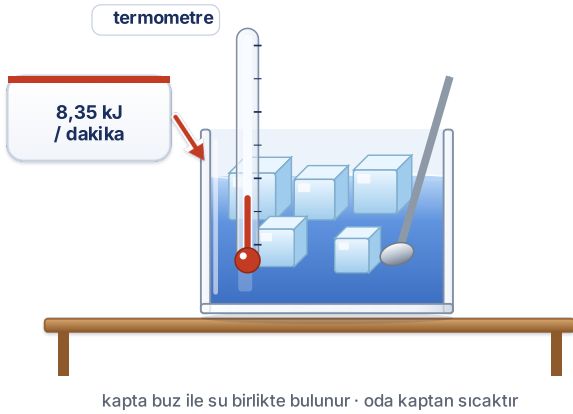
CEVAP: E

İki yol ayrı ayrı hesaplanır. Su için yalnız soğuma vardır: $Q = 0,010 \cdot 4,2 \cdot 60 = 2,52 \text{ kJ}$. Buhar için önce yoğuşma vardır: $Q = 0,010 \cdot 2260 = 22,6 \text{ kJ}$; sonra oluşan su soğur ve 2,52 kJ daha verir, toplam 25,12 kJ olur. Oran $25,12 / 2,52 \approx 10$ 'dur. Buhar

kendiliğinden yok olabileceğini varsayar, oysa naftalin gaz hâlinde dolabın havasına karışmıştır.

13 Adilcevaz'da Sınıfa Getirilen Buzlu Kap

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir sınıfa, içinde 0 °C'de **0,50 kg** buz ile su bulunan kap getirilmiş ve sürekli karıştırılarak termometre izlenmiştir (şekil). Kabin odadan dakikada aldığı enerji şekilde yazılıdır. Buzun tamamının erimesi kaç dakika sürer ve bu süre boyunca okuma nasıl davranır?



kap oda sıcaklığındaki bir odada durmaktadır · karışım sürekli karıştırılmaktadır

- A) 20 dakika · okuma bu süre boyunca 0 °C'de yerinde sayar
- B) 20 dakika · okuma yükselir, çünkü oda kaptan sıcaktır
- C) 40 dakika · okuma bu süre boyunca 0 °C'de yerinde sayar
- D) 20 dakika · okuma düşer, çünkü buz kabı soğutmaktadır
- E) Söylenemez · okuma karıştırma hızına göre değişir

CEVAP: A

Önce gereken enerji bulunur: buz erime sıcaklığında olduğu için $Q = m \cdot L = 0,50 \cdot 334 = 167 \text{ kJ}$. Sonra süre bulunur: şekle göre kap dakikada 8,35 kJ aldığına göre $t =$

yanığının niçin daha ağır olduğu buradan görülür: gizli ısı, aynı sıcaklıktaki suyun taşıdığından kat kat büyüktür.

Çeldiriciler: A, iki durumun sıcaklığı aynı olduğu için enerjilerin de eşit olacağını sanır; oysa aynı sıcaklıkta farklı hâller farklı enerji taşır · B buhar için ayrı bir öz ısı uydurur · C sıcaklık farkını doğrudan oran sayar · D doğru fikri yakalar ama yoğuşan suyun soğumasını eklemes ve $22,6 / 2,52 \approx 9$ 'da kalır; en tehlikeli çeldirici budur.

$167 / 8,35 = 20$ dakika. İkinci adım okumanın davranışdır: kap odadan ısı almayı sürdürse de bu enerji buzu eritmeye gittiği için okuma $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kalır; yükselme ancak buzun son parçası da eridikten sonra başlar.

Çeldiriciler: B süreyi doğru bulur ama "sıcak oda sıcaklığı da yükseltir" diye düşünür; asıl ayırt edici şık budur · C kütleyi ya da bölmeyi iki kat alır ve 40 dakika bulur · D ısı alan kabın okumasının düşeceğini sanır · E karıştırmayı okumanın değerini değiştiren bir işlem sanır; karıştırmak yalnız kabın her yerinde aynı okumanın alınmasını sağlar.

15 Ovacık'ta Bir Aşevinin Kazanı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir aşevinde, kaynamakta olan kazanın başında ocak **40 dakika** açık unutulmuş ve bu sürede kazandaki suyun **20 kg**'ı buhara dönmüştür. Aşçı ertesi gün aynı ocakla yine 20 kg suyu, bu kez $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'den kaynama sıcaklığına getirecektir. Ocağın kaynayan suya dakikada aktardığı enerji ile ertesi günkü ısıtmanın 40 dakikaya sığıp sığmayacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 167 kJ · sığmaz; ısıtma yaklaşık 40 dakikanın tamamını doldurur
- B) 1130 kJ · sığar; ısıtma yaklaşık 6 dakikada tamamlanır
- C) 1130 kJ · sığmaz; ısıtma en az 40 dakika ister
- D) 2260 kJ · sığar; ısıtma yaklaşık 3 dakikada tamamlanır
- E) $45\ 200\text{ kJ}$ · sığmaz; ocak dakikada bu kadar enerji veremez

CEVAP: B

Ocağın gücü bu kez doğrudan verilmemiş, sonuçtan geriye gidilerek bulunur. Birinci adım: buhara dönen 20 kg için $Q = m \cdot L = 20 \cdot 2260 = 45\ 200\text{ kJ}$; bu enerji 40

dakikada verildiğine göre ocak dakikada 45 200 / 40 = **1130 kJ** aktarmaktadır. İkinci adım: ertesi günkü ısıtmada okuma değiştiği için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır, $Q = 20 \cdot 4,2 \cdot 80 = 6720 \text{ kJ}$ ve süre $6720 / 1130 \approx \mathbf{6 \text{ dakika}}$ çıkar; iş 40 dakikaya rahatça **sığar**. Ortaya çıkan karşılaştırma şudur: aynı kütledeki suyu 80 °C ısıtmak, onu buharlaştırmanın yaklaşık yedide biri kadar enerji ister.

Çeldiriciler: A, hâl değişiminde buharlaşma ısısı yerine erime ısını kullanır ($20 \cdot 334 / 40 \approx 167$) ve buradan süreyi de yanlış kestirir. C gücü doğru bulur ama ısıtma ile buharlaştırmanın aynı enerjiyi istediğini sanar; en tehlikeli çeldirici budur. D toplam enerjiyi süreye değil kütleyle böler ($45 \cdot 200 / 20$). E toplam enerjiyi hiç bölmeden dakikalık değer sanır.

CEVAP ANAHTARI · KAYNAKTAKİ DAĞILIM AYNEN (HER HARF 3 KEZ, ARDIŞIK AYNI HARF YOK)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	E	D	B	D	C	B	A	C	D	A	E	A	E	B

1 ikinci plato kaynamadır, okuma 120 °C'de kalır; 2 10 020 kJ erimeye, kalan 10 080 kJ ısıtmaya gider, son okuma 80 °C; 3 okuma 100 °C, ikinci onda $5,0 \cdot 2260 = 11 300 \text{ kJ}$; 4 donma sonra süblimleşme, madde ısı alır; 5 üç saatlik plato donmadır, su ısı verir; 6 $4,0 \cdot 334 = 1336 \text{ kJ}$, iki gizli ısı sayıca eşittir; 7 $15 / 6 = 2,5$ kat kütle; 8 iç yüzeyde yoğunlaşma, buhar cama ısı verir; 9 su için oran $\approx 0,15$ ile en büyük; 10 $Q = m \cdot L$, 2004 kJ; 11 süblimleşme, $0,040 \cdot 560 = 22,4 \text{ kJ}$; 12 I ile III süblimleşme; 13 $167 / 8,35 = 20$ dakika, okuma 0 °C; 14 $25,12 / 2,52 \approx 10$ kat; 15 $45 \cdot 200 / 40 = 1130 \text{ kJ}$, ısıtma 6 dakika. Kolay 1–5 · orta 6–11 · zor 12–15. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 13'te hata "okuma durduysa ısı da durmuştur" yanılığını, 10'da hata bağıntı seçimini, 4 ya da 11'de hata süblimleşmenin görülmediğini, 9'da hata erime sıcaklığı ile erime ısının karıştırıldığını gösterir.

Bağlam Temelli Sorular · Don Gecesi, Jeotermal Buhar Hattı, Dondurarak Kurutma

FİZ.9.4.3

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.5 Sınıflandırma

KB2.10 Çıkarım · KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri · OB8 Sürdürülebilirlik · D17 Tasarruf

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

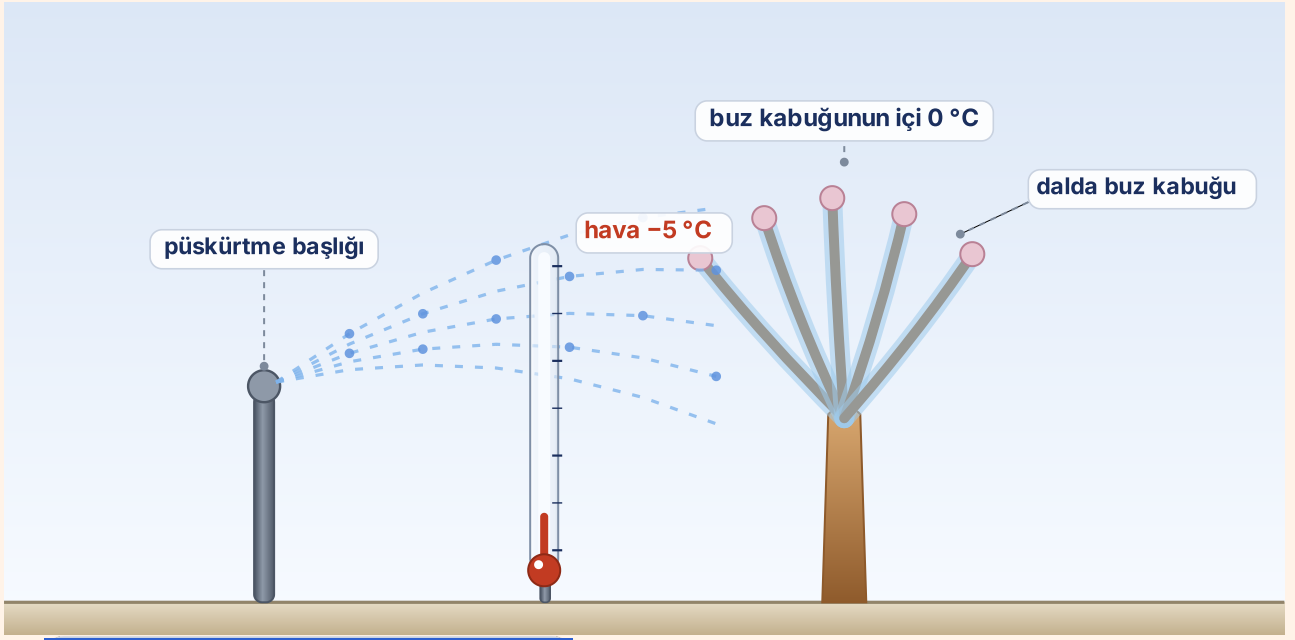
Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı iki bağıntı işe koşuluyor: hâl değişimi için $Q = m \cdot L$, okumanın değiştiği bölümler için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Su için $c = 4,2 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$, L erime = 334 kJ/kg ve L buharlaşma = 2260 kJ/kg alınacaktır. Her çözümde önce hangi bölümde olduğunuzu yazın, sonra bağıntıyı seçin. Hiçbir soruda karışım ya da ortak son sıcaklık hesabı yoktur.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılırları hedefler: "donan madde ısı alır", "okuma değişmiyorsa ısı da gitmiyordur", "erime sıcaklığı yüksekse erime ısı da büyüktür", "yatay bölümde de $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ çalışır", "buharlaşma ile kaynama aynıdır" ve "süblimleşme diye bir şey yoktur". Bu haftada sayma sorusu bulunmaz; 1. soru gizli ısıyı soğumayla karşılaştırır, 3. soru gereken su kütlesini belirleyen niceliğin bir sıcaklık değil bir enerji olduğunu görmeyi ister. Bağlam 1 don olayına karşı su püskürtmeyi, Bağlam 2 jeotermal enerjinin taşınmasını, Bağlam 3 dondurarak kurutmayı gerçek uygulamalardan alır.

BAĞLAM 1 · ERZİNCAN'DA BİR KAYISI BAHÇESİNDE DON GECESİ

Erzincan'da kayısı üreticileri, ilkbaharda tomurcukları gece donundan korumak için bahçeye **ince su püskürtmesi** yapar. Hava soğudukça dallara değen su donar ve tomurcuklar saydam bir buz kabuğunun içinde kalır; sabah hava ısındığında buz erir ve tomurcuklar sağlam çıkar. Bir bahçede sistem, gece boyunca **dakikada 15 kg** su püskürtmektedir ve püskürtülen suyun tamamının donduğu kabul edilmektedir. Püskürtme başladığında hem su hem buz dallarda birlikte bulunmaktadır. Depodan gelen su dallara **5 °C**'de ulaşmakta, havanın sıcaklığı ise gece boyunca **-5 °C** dolayında kalmaktadır.



dakikada 15 kg su püskürtülüyor

püskürtülen suyun tamamı donmaktadır

bahçenin kesiti · püskürtme başlığı, dala donan su kabuğu ve dal termometresi · kiremit sayı hava okumasını, lacivert sayı kabuk içindeki okumayı gösterir · şematiktir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Koruyan Enerji Hangisi? FİZ.9.4.3-c ·

KB2.10

Sistem bir saat kesintisiz çalıştığında püskürtülen su iki kez enerji bırakır: önce 5 °C'den 0 °C'ye soğurken, sonra 0 °C'de donarken. **Donma ile bırakılan ısı ile bunun soğuma ile bırakılana oranı** hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 300 600 kJ · yaklaşık 67 kat
B) 18 900 kJ · yaklaşık 16 kat
C) 2 034 000 kJ · yaklaşık 108 kat
D) 300 600 kJ · yaklaşık 16 kat
E) 5010 kJ · yaklaşık 16 kat

CEVAP: D

Önce bir saatte donan kütle bulunur: $15 \cdot 60 = 900$ kg. Donma bölümünde okuma 0 °C'de sabit olduğu için $Q = m \cdot L$ kullanılır: $900 \cdot 334 = 300\,600$ kJ. Soğuma bölümünde ise okuma değişir, bu yüzden $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır: $900 \cdot 4,2 \cdot 5 = 18\,900$ kJ. Oran $300\,600 / 18\,900 \approx 16$ 'dır. Bahçeyi koruyan enerjinin neredeyse tamamı gizli ısıdan gelir; suyu birkaç derece daha sıcak püskürtmenin kayda değer bir katkısı olmaz, asıl iş donmanın kendisindedir.

Çeldiriciler: A donma payını doğru bulur ama soğuma payında öz ısıyı çarpmayı unutur ve oranı $334 / 5 \approx 67$ sanır · B iki niceliği yer değiştirir; soğuma payını istenen yere yazar · C erime ısısı yerine buharlaşma ısısını (2260) kullanır, oysa burada sıvı gaz hâline geçmez · E saat çevrimini atlayıp yalnız bir dakikalık kütleyi (15 kg) hesaba katar.

2 Su Püskürtmek Tomurcuğu Niçin

Korur? FİZ.9.4.3-a · FBAB8

Bu uygulamanın çalışma nedeni ve püskürtmenin ne zamana kadar sürdürülmesi gerektiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Püskürtülen su tomurcuğu örtü gibi sarıp ısı akışını keser; donmanın kendisinin bir katkısı olmadığı için buz oluşur oluşmaz püskürtme kesilebilir
B) Donan su çevresine gizli ısı verir; buz ile su bir arada kaldığı sürece kabuğun içindeki okuma 0 °C'nin altına inmez, püskürtme buz erimeye başlayana kadar sürer
C) Donan su çevresinden ısı alarak tomurcuğu soğutur; koruma, tomurcuğun gece boyunca soğuğa alıştırilmasından gelir ve sabaha kadar sürdürülür
D) Su püskürtmek havanın nemini artırır ve nemli hava tomurcuğu ısıtır; buz oluşması zararlı olduğu için püskürtme don başlar başlamaz kesilmelidir
E) Hareket hâlindeki suyun donma sıcaklığı yükseldiği için püskürtme okumayı 4 °C'de tutar; bu yüzden sistem hava ısınana kadar çalıştırılır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi düzeneğin nedenidir: donma bir ısı veren geçiştir; her kilogram su donarken 334 kJ enerjisi çevresine bırakır ve bu enerji tomurcuğun çevresini ısıtır. İkincisi karardır: saf su ile buz bir arada bulunduğu sürece okuma 0 °C'de kalır, ama buzun tamamı oluştuktan sonra buz soğumayı sürdürür ve tomurcuğu -5 °C'ye doğru iner. Bu yüzden püskürtme, hava ısınıp buz erimeye başlayana kadar kesilmez.

Çeldiriciler: A donmanın enerji bıraktığını görmez ve püskürtmenin erken kesilmesini önerir · C ısı yönünü ters çevirir; "donan madde ısı alır" yanılığıdır · D buzun

Komşu bir bahçeye aynı sistem kurulacaktır. Mühendis, gece boyunca püskürtülmesi gereken su kütlesini hesaplayacaktır. Bu kütleyi **asıl belirleyen** nicelik ve kütlenin bulunma yolu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Bahçenin gece boyunca çevreye verdiği toplam enerji; gereken kütle bu enerjinin suyun erime ısısına bölünmesiyle bulunur
- B) Havanın en düşük okuması; gereken kütle bu okumayla doğru orantılıdır ve bölme işlemi gerekmez
- C) Suyun öz ısı; püskürtülen su yalnız soğurken enerji verdiği için kütle $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısından çekilir
- D) Bahçedeki tomurcuk sayısı; her tomurcuk için eşit kütlede su püskürtmek gerektiği için kütle sayımla bulunur
- E) Püskürtme süresi; süre iki katına çıkarılırsa gereken su kütlesi yarıya indiği için kütle süreden okunur

CEVAP: A

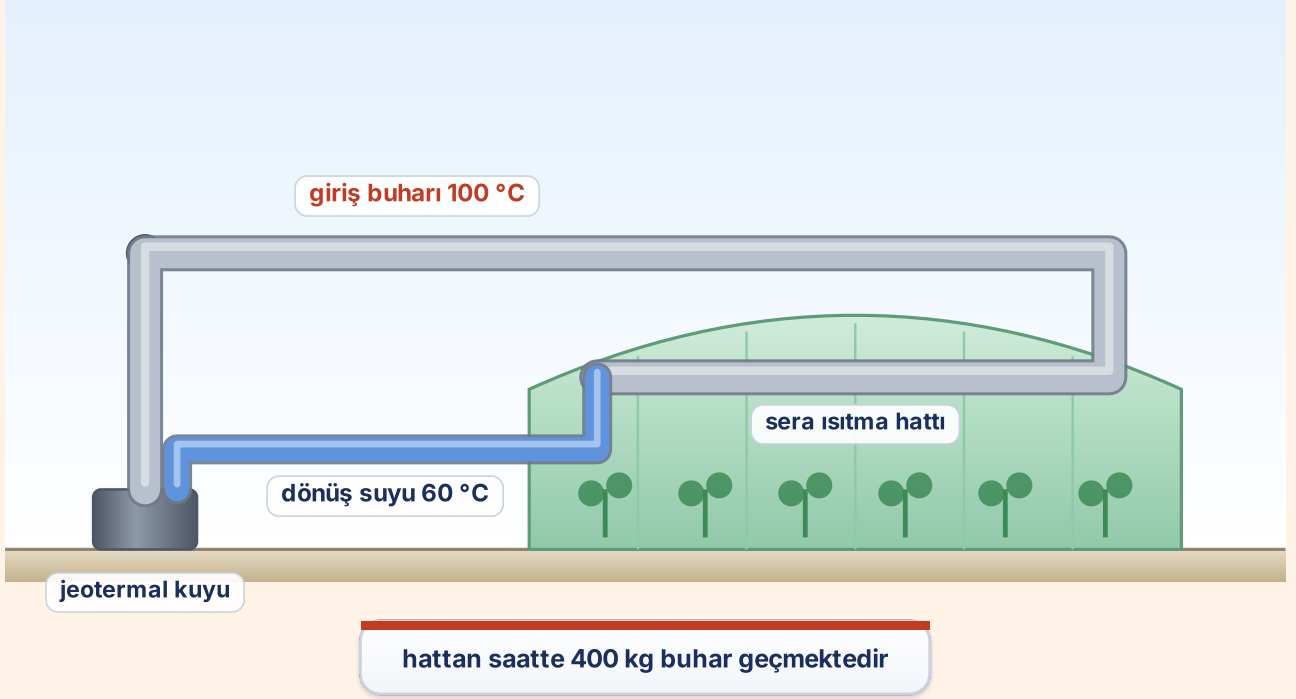
İki adım vardır. Birincisi, sistemin ne yaptığını görmektir: püskürtülen su **donarken** gizli ısını bırakır ve bahçenin çevreye verdiği enerjinin yerini bu enerji doldurur. İkincisi, bağıntıyı ters yönde kullanmaktır: donmada $Q = m \cdot L$ olduğuna göre, gece boyunca gereken enerji E ise kütle $m = E / L$ ile bulunur. Bu yüzden hesabın çıkış noktası bir sıcaklık değeri değil, bir **enerji** değeridir.

Çeldiriciler: B okumayı doğrudan kütleye çevirir; okuma enerjinin kendisi değildir · C hâl değişimini atlayıp yalnız soğumayı hesaba katar, oysa asıl kaynak gizli ısıdır · D enerjiyi değil tomurcuk sayısını ölçüt sayar · E süre ile kütleyi ters orantılı sanır; oysa aynı hızda uzayan süre daha çok su ister.

oluşmasını zarar sayar, oysa koruma tam olarak donmadan gelir · E suyun donma sıcaklığını akışa bağlar; saf suyun donma sıcaklığı sabit basınçta değişmez.

BAĞLAM 2 · DENİZLİ SARAYKÖY'DE JEOTERMAL BUHARLA ISITILAN BİR SERA

MTA'nın araştırmalarıyla tanımlanan Sarayköy jeotermal sahasında, yer altından gelen su ve buhar seraların ısıtılmasında kullanılır. Bir serada boru hattına **100 °C'deki su buharı** verilmektedir. Buhar, seranın içindeki borularda yoğuşur; oluşan su borularda ilerlerken **100 °C'den 60 °C'ye** kadar soğur ve hattı bu sıcaklıkta terk eder. Hattan **saatte 400 kg** buhar geçmektedir. Bütün enerjinin seraya aktarıldığı kabul edilecektir.



buhar hattı ve sera · giriş buharı 100 °C, dönüş suyu 60 °C'dir · yoğuşan buhar gizli ısını boruya bırakır · şematiktir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Seraya Saatte Verilen Isı FİZ.9.4.3-c · OB7

Hattın seraya saatte verdiği toplam ısı kaç kJ'dür?

- A) 904 000 kJ
- B) 67 200 kJ
- C) 168 000 kJ
- D) 836 800 kJ
- E) 971 200 kJ

CEVAP: E

Enerji iki ayrı bölümden gelir. Birinci bölümde buhar yoğunlaşır ve okuma 100 °C'de sabit kalır; burada $Q = m \cdot L$ kullanılır: $400 \cdot 2260 = 904\,000$ kJ. İkinci bölümde oluşan su 100 °C'den 60 °C'ye soğur ve okuma değiştiği için $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ kullanılır: $400 \cdot 4,2 \cdot 40 = 67\,200$ kJ. Toplam $904\,000 + 67\,200 = 971\,200$ kJ'dir. Taşınan enerjinin büyük bölümünün gizli ısıdan gelmesi, ısıtmada buharın niçin yeğlendiğini de gösterir.

Çeldiriciler: A yalnız yoğunlaşmayı sayar ve dönüş suyunun soğumasını atlar · B yalnız soğumayı sayar, gizli ısıyı görmez · C sıcaklık farkı yerine 100 sayısını kullanır · D iki payı toplayacak yerde birbirinden çıkarır.

6 Yalıtımı Zayıf Bölümdeki Kayıp FİZ.9.4.3-c · D17

Hattın yalıtımı zayıf bir bölümünde her gün **120 kg** buhar, seraya girmeden yoğunlaşp dışarı atılmaktadır. Bu kaybın enerji karşılığı ve 1 kilogramı 30 000 kJ veren bir yakıtla karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 271 200 kJ · yaklaşık 90 kg yakıt
- B) 50 400 kJ · yaklaşık 2 kg yakıt
- C) 40 080 kJ · yaklaşık 1 kg yakıt
- D) 271 200 kJ · yaklaşık 9 kg yakıt
- E) Kayıp hesaplanamaz · yoğunlaşan buhar enerji taşımadığı için kayıp sıfırdır

5 Buhar Yerine Sıcak Su Gönderilseydi

FİZ.9.4.3-c · KB2.7

Aynı enerji, buhar yerine 100 °C'de sıcak su gönderilip yine 60 °C'de dönülerek taşınmak istenseydi, hattan geçmesi gereken kütle kaç kat olurdu?

- A) Aynı kütle yeterdi; taşınan enerji yalnız giriş ile çıkış arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır
- B) Yaklaşık 2 kat; sıvı hâlde taşıma her zaman iki kat kütle ister, bu oran maddeye göre değişmez
- C) Yaklaşık 14 kat; her kilogram buhar, gizli ısı yüzünden her kilogram sıcak sudan çok daha fazla enerji taşır
- D) Yaklaşık 40 kat; giriş ile çıkış arasındaki fark 40 °C olduğu için oran da 40 çıkar
- E) Yaklaşık 0,07 kat; su buhardan ağır olduğu için aynı enerjiyi taşımaya daha az kütle yeterdi

CEVAP: C

Kilogram başına taşınan enerjiler karşılaştırılır. Buhar için $2260 + 4,2 \cdot 40 = 2428$ kJ/kg; sıcak su için yalnız $4,2 \cdot 40 = 168$ kJ/kg. Oran $2428 / 168 \approx 14$ 'tür. Aynı enerjiyi sıcak suyla taşımak için hattan yaklaşık on dört kat kütle geçirmek, yani çok daha büyük borular ve pompalar kullanmak gerekirdi. Jeotermal ısıtmada buharın yeğlenmesinin nedeni budur.

Çeldiriciler: A gizli ısıyı hiç saymaz ve iki taşıyıcıyı eşitler · B ezberden bir kat sayısı verir · D sıcaklık farkını doğrudan oran sayar · E oranı ters çevirir ve kararı yoğunluğa bağlar.

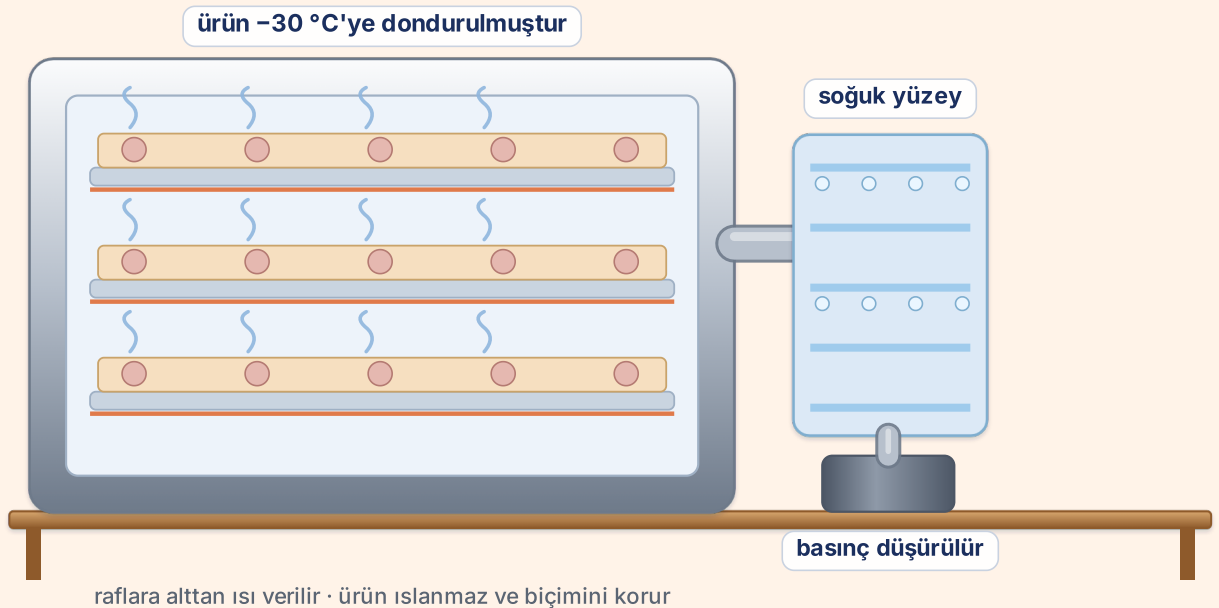
CEVAP: D

Önce kaybın enerjisi bulunur: yoğuşma bir hâl değişimidir, bu yüzden $Q = m \cdot L$ kullanılır: $120 \cdot 2260 = 271\ 200\ \text{kJ}$. Sonra yakıt karşılığı bulunur: $271\ 200 / 30\ 000 \approx 9\ \text{kg}$. Bir tek yalıtım eksikliğinin günde dokuz kilogram yakıtı denk gelmesi, yalıtımın niçin bir tasarruf işi olduğunu gösterir.

Çeldiriciler: A enerjiyi doğru bulur ama bölme işleminde bir basamak kaydırır · B yoğuşmayı bir soğuma sanıp $120 \cdot 4,2 \cdot 100$ işlemini yapar · C buharlaşma ısıyı yerine erime ısını kullanır · E okuma değişmediği için enerji de aktarılmadığını sanar; oysa gizli ısı tam olarak orada aktarılır.

BAĞLAM 3 · ISPARTA'DA BİR GIDA İŞLETMESİNDE DONDURARAK KURUTMA

İsparta'da bir gıda işletmesi, meyveleri **dondurarak kurutma** yöntemiyle işlemektedir. Ürün önce hızla $-30\ ^\circ\text{C}$ 'ye dondurulur; sonra kabinin basıncı çok düşürülür ve raflara alttan ısı verilir. Bu ikinci aşamada üründeki buz sıvı hâle uğramadan doğrudan buhara döner, açığa çıkan buhar da kabinin soğuk yüzeyinde toplanır. Ürün bu sırada ıslanmaz ve biçimini korur. Bir partide **25 kg** ürün işlenmekte ve bunun içindeki **18 kg** buz tümüyle uzaklaştırılmaktadır. Bu koşullarda buz için süblimleşme ısı **2830 kJ/kg** alınacaktır.



dondurarak kurutma kabini · raflardaki ürün, buzun doğrudan buhara dönmesi ve soğuk yüzeyde toplanan buhar · şematiktir

7 İkinci Aşamadaki Geçiş FİZ.9.4.3-a · KB2.5

İkinci aşamada gerçekleşen geçişin adı ve bu aşamada ürünün okumasının niçin yükselmediği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Buharlaşıma · buz önce eriyip su olur, oluşan su da yüzeyden buharlaşır; okuma bu yüzden sabit kalır
- B) Süblimleşme · raflardan verilen enerji buzu doğrudan buhara çevirmeye gittiği için ürünün okuması yükselmez
- C) Süblimleşme · bu geçişte madde çevreye ısı verdiği için raflardan enerji almasına karşın okuma yükselmez
- D) Yoğuşma · kabindeki buhar ürünün üstünde yoğuşur, bıraktığı enerji rafa gittiği için okuma sabit kalır
- E) Kırağılaşma · ürünün yüzeyindeki nem doğrudan katılaşır, bu yüzden okuma değişmez

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi adlandırmadır: katı hâldeki buz, sıvı hâle uğramadan gaz hâline geçmektedir; bu geçişin adı **süblimleşme**dir ve ürünün ıslanmaması bunun doğrudan kanıtıdır. İkincisi enerji yorumudur: raflardan verilen enerji hâl değişimine gittiği için taneciklerin ortalama hızı artmaz ve termometre yükselmez. Süblimleşme bir ısı alan geçiştir; bu yüzden raflara ısı verilmesi gerekir.

Çeldiriciler: A ara bir erime basamağı uydurur; ürün ıslansaydı yöntem işe yaramazdı · C ısı yönünü ters verir; ısı veren geçiş süblimleşmenin tersi olan kırağılaşmadır · D kabindeki soğuk yüzeyde olan biteni ürünün üstüne taşır · E geçişin yönünü tersine çevirir.

8 Bir Partinin Enerji Faturası FİZ.9.4.3-c · KB2.7

Bir partideki buzun tümüyle uzaklaştırılması için gereken ısı ve bu sayının, aynı kütleyi önce eritip sonra buharlaştırmak için gerekenle karşılaştırması hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 50 940 kJ · bu sayı, aynı kütleyi önce eritip sonra buharlaştırmak için gereken 46 692 kJ'ye tam olarak eşittir
- B) 46 692 kJ · süblimleşme ısısı, erime ile buharlaşma ısılarının toplamı alınır
- C) 6012 kJ · ürünün içindeki buz için yalnız erime ısısı gerekir
- D) 70 750 kJ · hesaba ürünün tamamı katılır
- E) 50 940 kJ · bu sayı, aynı kütleyi önce eritip sonra buharlaştırmak için gereken 46 692 kJ'den biraz büyüktür

CEVAP: E

Önce istenen hesaplanır: hâl değiştiren kütle 18 kg olduğuna göre $Q = m \cdot L = 18 \cdot 2830 = 50\,940$ kJ. Sonra karşılaştırma yapılır: aynı 18 kg önce eritilip sonra buharlaştırılısaydı $18 \cdot (334 + 2260) = 18 \cdot 2594 = 46\,692$ kJ gerekirdi. İki sayı birbirine yakındır, ama eşit değildir: süblimleşme ısısı biraz daha büyüktür. Yakın çıkmaları rastlantı değildir; iki yol da maddeyi aynı katı hâlden aynı gaz hâline götürmektedir.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulur ama iki yolu "tam olarak eşit" ilan eder · B süblimleşme ısını hiç kullanmadan toplamı cevap sayar · C yalnız erime payını alır ve gazlaşmayı atlar · D hâl değiştirmeyen 7 kg'ı da hesaba katar; soruda uzaklaştırılan kütle 18 kg'dır.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
D	B	A	E	C	D	B	E

1 donma 300 600 kJ, soğumanın yaklaşık 16 katı · 2 donma ısı verir, püskürtme buz erimeye başlayana kadar sürer · 3 gereken kütle enerjinin erime ısisına bölünmesiyle bulunur · 4 904 000 + 67 200 = 971 200 kJ · 5 2428 / 168 ≈ 14 kat · 6 271 200 kJ ve yaklaşık 9 kg yakıt · 7 süblimleşme, enerji hâl değişimine gider · 8 50 940 kJ, 46 692 kJ'den biraz büyük. Harf dağılımı A1 B2 C1 D2 E2; ardışık aynı harf yoktur. Süre 25 dakikadır; her madde bir hesap ve bir karar ister.

Etkinlik · Buz ve Su Birlikteyken Okumayı İzle

FİZ.9.4.3 a-b-c

FBAB1 Bilimsel Gözlem · OB7 Veri Okuryazarlığı

KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB2.2 İş Birliği · D13 Sağlıklı Yaşam · D18 Temizlik

Dörtlü grup · 30 dakika

Gereken: kırılmış buz ile su bulunan kap, termometre, kronometre, kaşık, iki kâğıt havlu, ikinci bir kap, bez.

Ad-Soyad:

Grup:

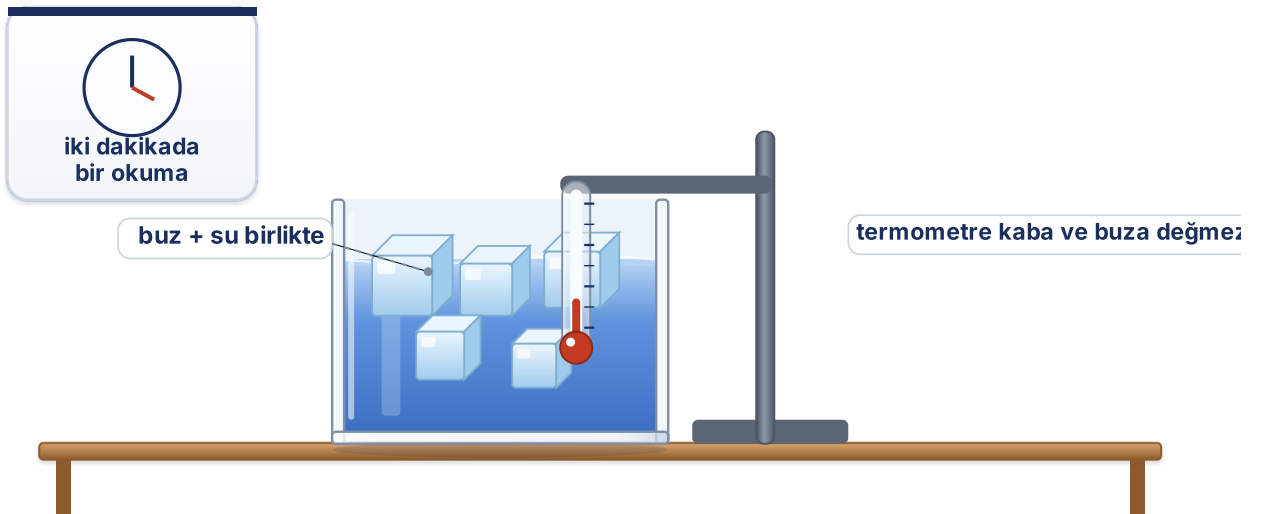
Görevin:

Tarih:

Bu etkinlikte bir hesabı doğrulamayacak, bir gözlemi **kaydedeceksiniz**. Önce buz ile suyun birlikte bulunduğu kapta okumanın nasıl davrandığını izleyecek, sonra hazır bir veri setinden Q ile kütle arasındaki ilişkiyi çıkaracaksınız. Model kartı ancak bu iki adımdan sonra açılır. Görev dağılımı şöyledir: biri süreyi tutar, biri termometreyi okur, biri çizelgeye kaydeder, biri karıştırmayı sürdürür. **Güvenlik (D13)**: Bu etkinlikte ocak, rezistans ve kaynar su yoktur. Karışım öğretmen tarafından on dakika önceden hazırlanır. Cam termometre kırılırsa öğrenci dokunmaz; buz çıplak elde uzun süre tutulmaz.

1 Düzeneği Kur ve Ham Veriyi Kaydet 10 dk

Öğretmenin hazırladığı buz-su karışımında her **2 dakikada bir** okuma yapın. Her okumada kapta iki hâlin de bulunup bulunmadığını işaretleyin. Termometre kabın dibine ve buz parçasına dayanmamalıdır; karıştırmayı bırakmayın. Sonuç cümlelerinizi yazmadan önce yalnız ham veriyi kaydedin.



karıştırma sürdürülür · okuma değerleri sizden istenmektedir

Ş.F1 · düzenek · kapta buz ile su birlikte bulunur · termometre kaba ve buza değmez · okumalar sizden istenmektedir

Dakika	0	2	4	6	8	10
Okuma (°C)	ör. 0	ör. 0	ör. 0	ör. 0	ör. 1	ör. 4
Kapta buz var mı?	var	var	var	var	bitti	yok

HOCA İÇİN

Sayılar düzeneğe bağlıdır; çizelgedeki örnek değerler yalnız kaydın nasıl tutulacağını gösterir. Aranacak şey şudur: buz kapta bulunduğu sürece okuma 0 °C dolayında kalmalı, buzun son parçası eridikten sonra yükselmeye başlamalıdır. Karıştırmayı bırakan grupta kabın üst ve alt bölgesi ayrı okur ve yatay bölüm görünmez; bu grup uyarılıp ölçümü yineler. Termometre kabın dibine dayanırsa okuma kabın sıcaklığına kayar.

2 Yatay Bölümü Bul 5 dk

a) Okumayı yaklaşık sabit bulduğunuz satırları işaretleyin ve bu bölümün kaç dakika sürdüğünü yazın. b) Bu bölüm boyunca kap odadan ısı almayı sürdürüyor muydu? Kararınızı, kapta olup bitene bakarak gerekçelendirin. c) Okuma hangi olaydan sonra yükselmeye başladı?

Yatay bölümün süresi	ör. 0. dakikadan 7. dakikaya, yaklaşık 7 dakika
Bu bölümde kap ısı alıyor muydu?	evet; oda kaptan sıcaktı ve buz erimeyi sürdürdü
Okuma ne zaman yükselmeye başladı?	buzun son parçası da eridikten sonra

HOCA İÇİN

Beklenen kayıt şudur: yatay bölüm, kapta buz bulunduğu sürece sürer. b) Oda kaptan sıcak olduğu için ısı akışı hiç durmamıştır; bunun kanıtı termometre değil, buzun eriyip azalmasıdır. Burada sınıfa sorulacak cümle şudur: "Okuma duruyor mu, madde duruyor mu?" Öğrencinin "ısı gelmiyordu" demesi bu haftanın ana yanılgısıdır ve tam bu satırda kırılır. c) Okuma ancak buzun son parçası eridikten sonra yükselmeye başlar; bu ayırım ölçümün sonuna kadar sürdürülmesini gerektirir.

3 Kontrollü Veri Setini Yorumla 7 dk

Aşağıdaki değerler, aynı saf madde, aynı basınç ve aynı hâl değişimi için başka bir sınıfta ölçülmüştür. Önce boş sütunu doldurup Q/m oranını denetleyin, sonra ilişkinin cümlesini kurun. Kütleleri kilograma çevirmeyi unutmayın.

Hâl değiştiren kütle	Aktarılan enerji	Q / m
20 g	6,7 kJ	335 kJ/kg
40 g	13,4 kJ	335 kJ/kg
60 g	20,0 kJ	yaklaşık 333 kJ/kg

HOCA İÇİN

Üç satır da aynı değeri verir: $6,7 / 0,020 = 335$, $13,4 / 0,040 = 335$ ve $20,0 / 0,060 \approx 333$ kJ/kg. Üçüncü satırın birkaç birim ayrılması ölçüm belirsizliğindendir ve düzeltilmez; üç ölçüm de çizelgedeki 334 kJ/kg model değerinin birkaç birim yakınına düşer; öğrenciye "aynı çıkmadı, demek ki ilişki yok" dedirtmeyin. Kütle iki katına çıktığında enerji de iki katına, üç katına çıktığında üç katına çıkmıştır: Q ile m doğru orantılıdır. Oranın kütleden bağımsız çıkması, bu sayının **maddeye** ait olduğunu gösterir.

4

Kanıttan Modele 5 dk

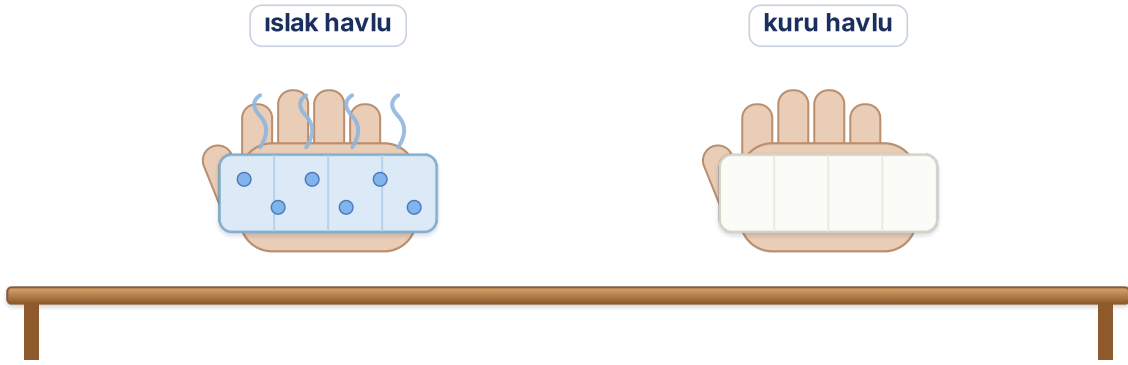
a) İki hâl birlikteyken okumanın davranışını tek cümleyle yazın. **b)** Veri setinde kütle iki ve üç katına çıktığında enerjinin nasıl değiştiğini gösterin. **c)** Q/m oranının yaklaşık sabit çıkması neyi gösterir? **ç)** Bu kanıttan sonra $Q = m \cdot L$ modelindeki L'nin anlamını bir cümleyle yazın.

HOCA İÇİN

a) Beklenen cümle şudur: "Saf madde hâl değiştirirken ve iki hâl birlikteyken termometre okuması sabit kalır." **b)** 20 g için 6,7 kJ, 40 g için 13,4 kJ, 60 g için 20,0 kJ aktarılmıştır; kütle iki katına çıkınca enerji de iki katına, üç katına çıkınca üç katına çıkmıştır. **c)** Oranın sabit kalması, gereken enerjinin kütleyle doğru orantılı olduğunu ve oranın maddeye ait bir sayı olduğunu gösterir. **ç)** Beklenen cümle şudur: "L, o maddenin birim kütlesinin hâl değiştirmesi için gereken enerjidir." Model kartı ancak bu basamak yazıldıktan sonra açtırılır; sırayı bozan grupta ölçüm bir doğrulama alıştırmasına döner.

İki kâğıt havludan birini ıslatın, ötekini kuru bırakın ve ikisini de elinizin üstüne koyup birkaç saniye bekleyin. **a)** Hangi havlunun altında el daha serin hissediyor? **b)** Bu serinlik hangi geçiştten geliyor ve bu geçiş sırasında elden ne alınmıştır? **c)** Su kaynamadığı hâlde bu olayın gerçekleşmesi, buharlaşma ile kaynama arasındaki hangi farkı gösterir?

iki havlu da aynı odadadır ve ısıtılmamıştır



Ş.F2 · Islak ve kuru havlu denemesi · iki havlu da aynı odadadır ve ısıtılmamıştır

Daha serin hissettiren havlu

ıslak havlu

Gerçekleşen geçiş ve ısı yönü

buharlaşma; su elden ısı alır

HOCA İÇİN

a) Islak havlunun altında el daha serin hissedilir. **b)** Havludaki su yüzeyden buharlaşmaktadır ve buharlaşma bir ısı alan geçiştir; ayrılan tanecikler gereken enerjiyi elden ve havludan alır, geride kalan su soğur. **c)** Su kaynamadığı, hatta ısıtılmadığı hâlde buharlaşma olmaktadır; demek ki buharlaşma **her sıcaklıkta** ve yalnız **yüzeyde** gerçekleşir. Kaynama ise sabit basınçta maddeye özgü belirli bir sıcaklıkta ve sıvının her yerinde görülür. Bu deneme, "buharlaşma ile kaynama aynı şeydir" yanlışlığını sınıfın kendi eliyle kırdığı yerdir.

Çıkış notu: Bu föyde önce ham veriyi kaydettin, sonra kontrollü bir veri setinden Q ile kütle arasındaki orantıyı çıkardın ve en sonunda modeli yazdın. Kayıt çizelgen çalışma kâğıdının 3. sorusuna ve gelecek haftanın soğuma çizimine kanıt olacak; atma. **Temizlik (D18):** kabı lavaboya boşalt, masayı bezle kurula, termometreyi yerine koy. **Sağlık (D13):** buzu çıplak elde uzun süre tutma, cam termometre kırılırsa dokunma ve öğretmeni çağır. Öğretmene teslim: ham ölçüm çizelgesi, yatay bölümün süresi, Q/m sütunu ve L'nin anlamını yazan tek cümle.